II

미분

1. 미분계수와 도함수
2. 도함수의 활용

예시와 길잡이
→ 144쪽

대단원 포트폴리오

이 단원을 학습하면서 알게 된 내용, 수행한 활동, 느낀 점 등을 다음 중 하나를 택하여 나의 포트폴리오로 만들어 보자.


수학 독후감


수학 용어 사전


수학 일기


수학 포스터


수학사 보고서


마인드맵

학습 계획

이 단원의 학습 내용을 알아보고, 나의 학습 계획을 적어 보자.

학습 내용

- 미분계수와 도함수
- 접선의 방정식
- 롤의 정리와 평균값 정리
- 함수의 증가와 감소, 극대와 극소
- 속도와 가속도

나의 학습 계획

예시 문제를 많이 풀겠다.


50쪽


67쪽

왜 배울까?

노르웨이의 수학자 리(Lie, M. S., 1842~1899)는 "수학적 원리 중에서 가장 중요한 것은 미분이다. 미분은 시간을 포함한 모든 자연 현상에 대한 기본적 표현을 제공한다."라고 하였다.

미분 개념은 자연 현상 및 사회 현상에서 일어나는 순간적인 변화율을 설명하는 수학적 도구로서 과학, 경제학, 공학, 의학 등 여러 분야의 기초가 된다.

[참고 자료: Henry J. Ricardo, "A Modern Introduction to Differential Equations"]


93쪽


69쪽

1

미분계수와 도함수

수학 + 경제

주식 투자자는 주식을 주가가 낮은 시점에서 매수하고, 높은 시점에서 매도하는 것을 목표로 한다. 이때 투자자가 주가의 흐름을 예측할 수 있다면 큰 수익을 낼 수 있을 것이다. 어떤 시점을 기준으로 일정 기간 동안 주가의 평균을 순차적으로 구하여 얻은 함수의 그래프에 대해 미분의 개념을 활용하면 단기간의 주가의 변화를 분석할 수 있고, 이를 현재의 주가와 비교하여 주식의 매수 또는 매도 시기를 정할 수도 있다.

[참고 자료: 사이토 다카시, "세상을 읽는 수학책"]

"함수의 순간적인 변화를 어떻게 나타낼까?"



준비 학습

준비 개념

다음 극한값을 구하시오.

(1) $\lim_{x\to 5}(2x-1)$

(2) $\lim_{x\to -3}\dfrac{x^2-9}{x+3}$

함수 $f(x)=\begin{cases} -1 & (x\geq 0) \\ 1 & (x<0) \end{cases}$이 $x=0$에서 연속인지 불연속인지 판정하시오.

01 미분계수

- 미분계수를 이해하고, 이를 구할 수 있다.
- 함수의 미분가능성과 연속성의 관계를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

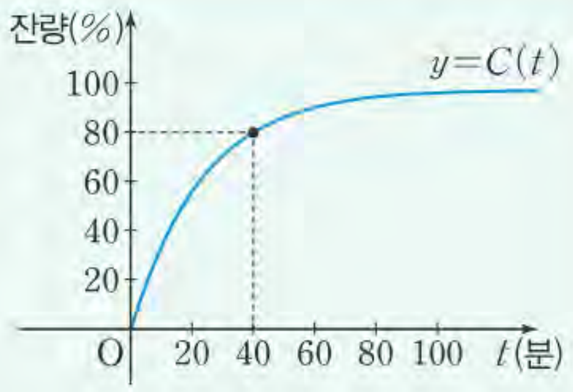
평균변화율이란 무엇일까?

개념 탐구



배터리 잔량이 0 %인 어느 전자 기기를 t분 동안 충전했을 때의 배터리 잔량을 $C(t)$ %라고 하면 함수 $y=C(t)$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다. 처음 40분 동안 배터리 잔량은 평균적으로 매분 몇 %씩 증가했다고 할 수 있는지 말하시오.

[참고 자료: Isidor Buchmann, "Batteries in a Portable World"]



위의 개념 탐구에서 처음 40분 동안 배터리 잔량은 0 %에서 80 %가 되었으므로 평균적으로 매분 $\frac{80}{40}=2(\%)$씩 증가했다고 할 수 있다.

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때, y의 값은 $f(a)$에서 $f(b)$까지 변한다.

이때 x의 값의 변화량 $b-a$를 x의 **증분**, y의 값의 변화량 $f(b)-f(a)$를 y의 **증분**이라 하고, 기호로 각각

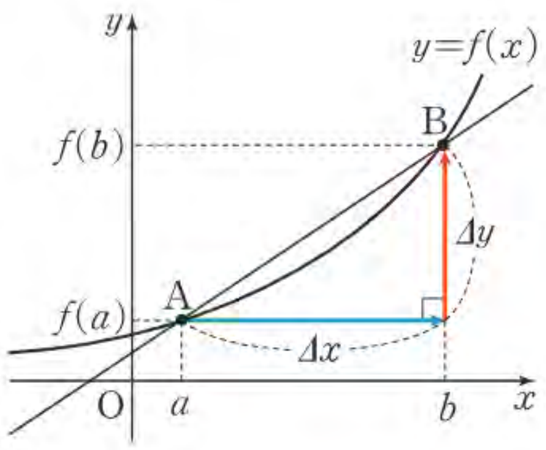
$$\Delta x,\ \Delta y$$

와 같이 나타낸다. 즉,

$$\Delta x=b-a$$

$$\Delta y=f(b)-f(a)=f(a+\Delta x)-f(a)$$

이다.



기호 Δ는 Difference (차)의 머리글자 D에 해당하는 그리스 문자로, 'delta'라고 읽는다.

또 x의 증분 Δx에 대한 y의 증분 Δy의 비율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

를 x의 값이 a에서 b까지 변할 때, 함수 $y=f(x)$의 **평균변화율**이라고 한다.

평균변화율은 두 점 $\mathrm{A}(a,\ f(a))$, $\mathrm{B}(b,\ f(b))$를 지나는 직선의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

평균변화율

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때, 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

예제 1 함수 $f(x)=x^2+2$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

(1) 1에서 3까지 (2) a에서 $a+\Delta x$까지

풀이 (1) $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(3)-f(1)}{3-1}=\frac{11-3}{2}=4$

(2) $\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\frac{\{(a+\Delta x)^2+2\}-(a^2+2)}{\Delta x}$

$=\frac{2a\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x}=2a+\Delta x$

답 (1) 4 (2) $2a+\Delta x$

문제 01 함수 $f(x)=x^2-3x$에서 x의 값이 다음과 같이 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

(1) 0에서 2까지 (2) 1에서 $1+\Delta x$까지

미분계수란 무엇일까?

함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때, 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

이다. 여기서 $\Delta x\to 0$일 때, 평균변화율의 극한값

$$\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

가 존재하면 함수 $y=f(x)$는 $x=a$에서 **미분가능**하다고 한다. 이때 이 극한값 $\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}$를 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 **순간변화율** 또는 **미분계수**라 하고, 기호로

$$f'(a)$$

와 같이 나타낸다.

○ 기호 $f'(a)$는 'f prime a'라고 읽는다.

한편 $f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$에서 $a+\Delta x=x$라고 하면 $\Delta x=x-a$이고, $\Delta x\to 0$일 때 $x\to a$이므로 $f'(a)$는

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

와 같이 나타낼 수 있다.



영국의 수학자 뉴턴(Newton, I., 1642~1727)은 미적분학의 발견 및 발전에 중요한 역할을 하였다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수

함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

함수 $y=f(x)$가 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$는 그 구간에서 미분가능하다고 한다.

특히 함수 $y=f(x)$가 정의역에 속하는 모든 x에서 미분가능하면 함수 $y=f(x)$는 미분가능한 함수라고 한다.

예제 2 함수 $f(x)=3x^2+1$의 $x=1$에서의 미분계수를 구하시오.

풀이 $f'(1)=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{f(1+\Delta x)-f(1)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\dfrac{\{3(1+\Delta x)^2+1\}-(3\times 1^2+1)}{\Delta x}$

$$=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{6\Delta x+3(\Delta x)^2}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}(6+3\Delta x)=6$$

다른 풀이 $f'(1)=\lim_{x\to 1}\dfrac{f(x)-f(1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\dfrac{(3x^2+1)-(3\times 1^2+1)}{x-1}$

$$=\lim_{x\to 1}\frac{3(x^2-1)}{x-1}=\lim_{x\to 1}\frac{3(x-1)(x+1)}{x-1}$$

$$=\lim_{x\to 1}3(x+1)=6$$

답 6

문제 02 다음 함수의 $x=-1$에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=2x+1$ (2) $f(x)=-x^2+4x$

문제 03 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 극한값 $\lim_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(a+2\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$를 미분계수 $f'(a)$를 사용하여 나타내려고 한다. 빈칸에 알맞은 수를 써넣으시오.

$\lim_{\Delta x \to 0} \dfrac{f(a+2\Delta x)-f(a)}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \to 0} \left\{ \dfrac{f(a+2\Delta x)-f(a)}{2\Delta x} \times \square \right\}$ 이고,

$2\Delta x = t$로 놓으면 $\Delta x \to 0$일 때, $t \to \square$ 이므로

$\lim_{\Delta x \to 0} \left\{ \dfrac{f(a+2\Delta x)-f(a)}{2\Delta x} \times \square \right\} = \lim_{t \to \square} \left\{ \dfrac{f(a+t)-f(a)}{t} \times \square \right\} = \square f'(a)$

미분계수의 기하적 의미는 무엇일까?

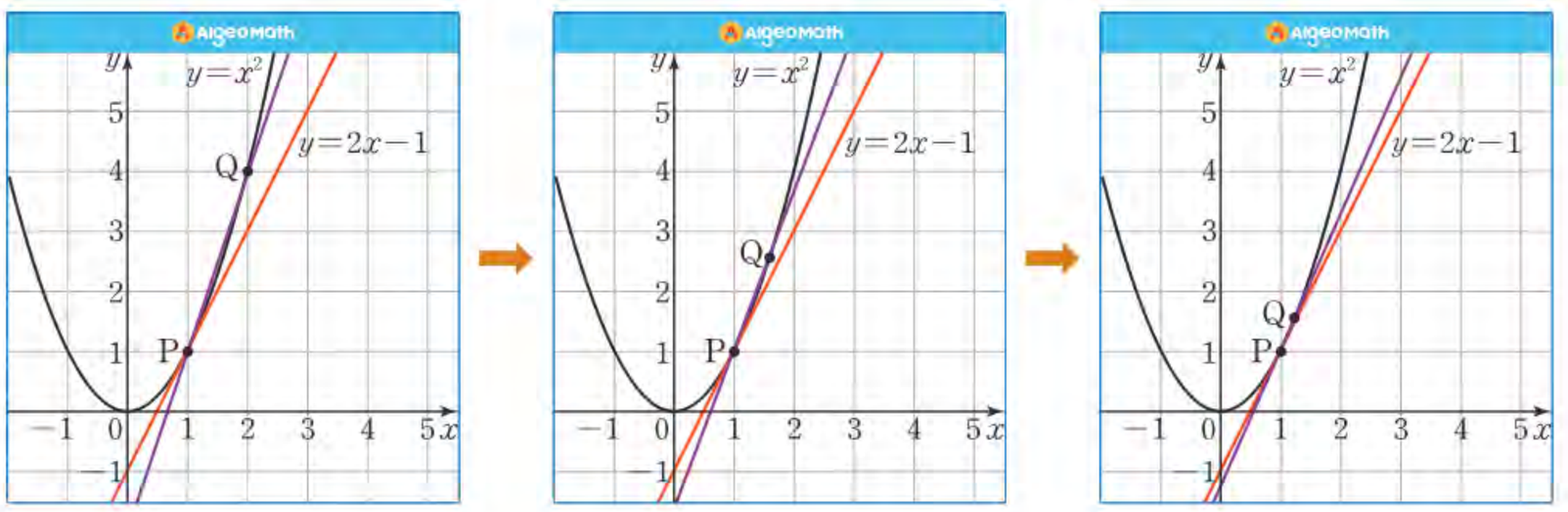
미분가능한 함수의 그래프에서 미분계수의 기하적 의미를 알아보자.

다음 그림은 곡선 $y=x^2$ 위의 점 $\mathrm{Q}(a,\ a^2)$이 곡선 $y=x^2$을 따라 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$에 가까워질 때, 직선 PQ의 기울기의 변화를 공학 도구를 이용하여 나타낸 것이다.

이때 a의 값이 1에 한없이 가까워지면 직선 PQ의 기울기는 2에 한없이 가까워짐을 알 수 있다. 이 기울기는 점 $\mathrm{P}(1,\ 1)$에서 곡선 $y=x^2$에 접하는 직선 $y=2x-1$의 기울기와 같다.

동영상

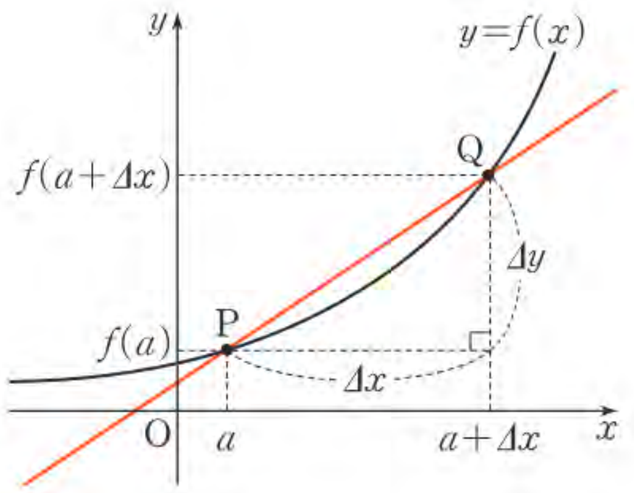
점 Q의 x좌표	직선 PQ의 기울기
2	3
1.6	2.6
1.2	2.2
1.01	2.01
1.001	2.001
1.0001	2.0001



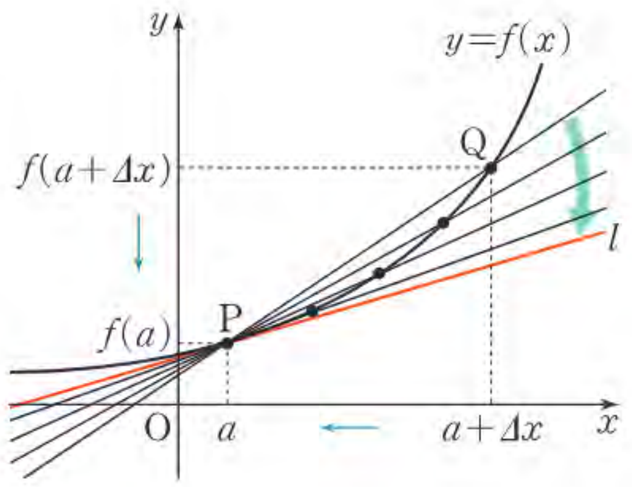
일반적으로 함수 $f(x)$에서 x의 값이 a에서 $a+\Delta x$까지 변할 때, 평균변화율

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$, $\mathrm{Q}(a+\Delta x,\ f(a+\Delta x))$를 지나는 직선 PQ의 기울기와 같다.



점 P를 고정하였을 때, $\Delta x \to 0$이면 점 Q는 곡선 $y=f(x)$를 따라 점 P에 한없이 가까워지고, 직선 PQ는 점 P를 지나면서 기울기가 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$인 직선 l에 한없이 가까워진다.



이 직선 l을 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선이라 하고, 점 P를 이 접선의 접점이라고 한다.

따라서 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수

$$f'(a)=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{P}(a,\ f(a))$에서의 접선 l의 기울기와 같다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분계수와 접선의 기울기

함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기와 같다.

○ 함수 $y=f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하므로 $\lim\limits_{\Delta x \to 0} \dfrac{\Delta y}{\Delta x}$의 값이 존재한다.

예제 3 곡선 $y=x^2-x$ 위의 점 $(2,\ 2)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2-x$라고 하면 구하는 접선의 기울기는 함수 $f(x)$의 $x=2$에서의 미분계수 $f'(2)$와 같으므로

$$\begin{aligned} f'(2)&=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(2+\Delta x)-f(2)}{\Delta x} \\ &=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{\{(2+\Delta x)^2-(2+\Delta x)\}-(2^2-2)}{\Delta x} \\ &=\lim_{\Delta x \to 0} \frac{3\Delta x+(\Delta x)^2}{\Delta x} \\ &=\lim_{\Delta x \to 0} (3+\Delta x)=3 \end{aligned}$$

답 3

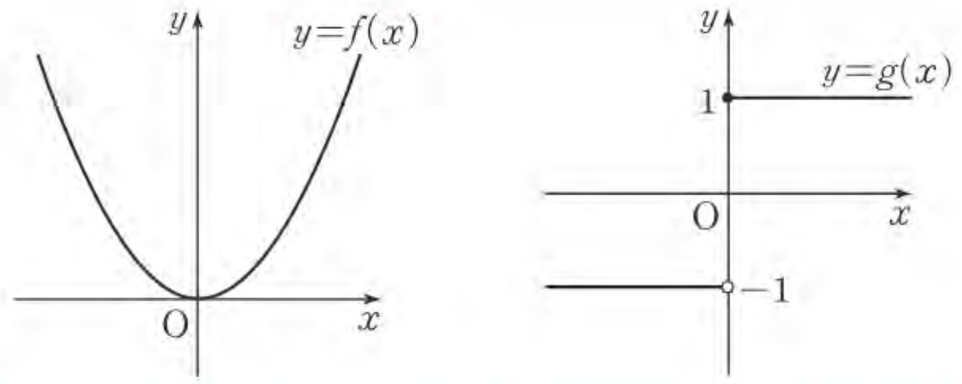
문제 04 다음 곡선 위의 점에서의 접선의 기울기를 구하시오.

(1) $y=-x^2+3x$, $(1,\ 2)$ (2) $y=3x^2-2x-1$, $(-1,\ 4)$

미분가능성과 연속성은 어떤 관계가 있을까?

개념 탐구

다음 그림은 두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=\begin{cases} 1 & (x\geq 0) \\ -1 & (x<0) \end{cases}$의 그래프이다. 괄호 안에서 알맞은 것을 고르시오.



함수 $f(x)$는 $x=0$에서 (연속, 불연속)이고 (미분가능하다, 미분가능하지 않다).
함수 $g(x)$는 $x=0$에서 (연속, 불연속)이고 (미분가능하다, 미분가능하지 않다).

위의 개념 탐구에서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이고 미분가능하다. 그러나 함수 $g(x)$는 $x=0$에서 불연속이고 미분가능하지 않다.

함수의 미분가능성과 연속성 사이의 관계를 알아보자.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 미분계수

$$f'(a)=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}$$

가 존재하므로

$$\begin{aligned}\lim_{x\to a}\{f(x)-f(a)\}&=\lim_{x\to a}\left\{\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\times(x-a)\right\}\\&=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\times\lim_{x\to a}(x-a)\\&=f'(a)\times 0=0\end{aligned}$$

이다. 즉,

$$\lim_{x\to a}f(x)=f(a)$$

이므로 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

미분 가능 ○ → ← × 연속

일반적으로 앞의 정리의 역은 성립하지 않는다. 즉, $x=a$에서 연속인 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 반드시 미분가능한 것은 아니다.

예제 4

함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않음을 보이시오.

풀이 $f(0)=0$이고 $\lim_{x\to0} f(x)=\lim_{x\to0}|x|=0$이므로 $\lim_{x\to0} f(x)=f(0)$

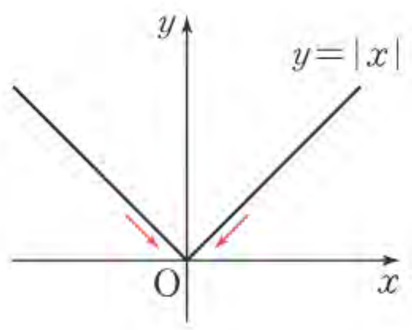
즉, 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이다.

한편 $\lim_{x\to0+}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0+}\dfrac{|x|}{x}=\lim_{x\to0+}\dfrac{x}{x}=1$

$\lim_{x\to0-}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}=\lim_{x\to0-}\dfrac{|x|}{x}=\lim_{x\to0-}\dfrac{-x}{x}=-1$

에서 $\lim_{x\to0}\dfrac{f(x)-f(0)}{x-0}$은 존재하지 않으므로 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

따라서 함수 $f(x)$는 $x=0$에서 연속이지만 미분가능하지 않다.



○ 미분계수가 존재하지 않으면 미분가능하지 않다.

팁 풀이 참고

문제 05 함수 $f(x)=|x^2-4|$에 대하여 $x=2$에서 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

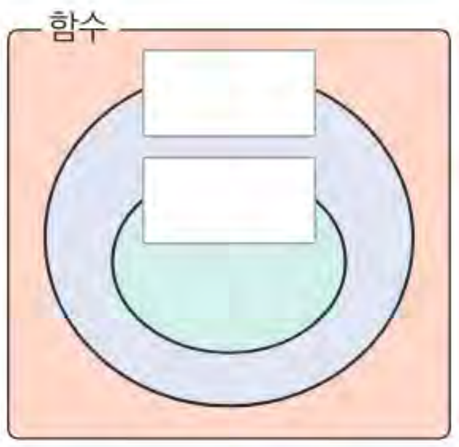
내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다음 물음에 답하시오.

1 '연속인 함수의 집합', '미분가능한 함수의 집합' 사이의 포함 관계를 설명하고, 벤 다이어그램의 빈칸에 다음 중 알맞은 것을 써넣으시오.

연속인 함수　　미분가능한 함수



2 다음 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$에 대하여 $x=0$에서 연속성과 미분가능성을 조사하고 **1**의 벤 다이어그램의 해당 영역에 각 함수의 번호를 써넣으시오.

1 $f(x)=x+|x|$　　2 $g(x)=x|x|$　　3 $h(x)=\begin{cases}\dfrac{1}{x} & (x\neq0)\\ 1 & (x=0)\end{cases}$

02 도함수

- 힘수 $y=x^n$ (n은 양의 정수)의 도힘수를 구할 수 있다.
- 함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법을 알고, 다항함수의 도함수를 구할 수 있다.

도함수란 무엇일까?

개념 탐구

함수 $f(x)=x^2$에 대하여 물음에 답하시오.

다음은 함수 $f(x)$에 대하여 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$를 구하는 과정이다. 빈칸에 알맞은 것을 써넣으시오.

$$f'(a)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{(a+\Delta x)^2-\square}{\Delta x}=\square$$

미분계수 $f'(a)$를 이용하여 다음 표를 완성하시오.

a	$\cdots$	-1	0	1	2	$\cdots$
$f'(a)$	$\cdots$					$\cdots$

실수 a에 미분계수 $f'(a)$를 대응시키면 그 대응은 함수인지 말하시오.

위의 개념 탐구에서 함수 $f(x)=x^2$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 $2a$이다.

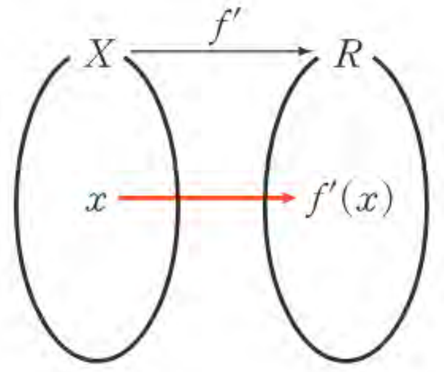
이때 함수 $f(x)$에서 실수 a의 값에 따라 미분계수 $f'(a)$는 하나씩 정해지므로 실수 a에 미분계수 $f'(a)=2a$를 대응시키면 그 대응은 함수이다.

일반적으로 함수 $f(x)$가 정의역 X에서 미분가능할 때, 정의역의 각 원소 x에 미분계수 $f'(x)$를 대응시키는 새로운 함수

$$f'\colon X\longrightarrow R$$

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

를 얻을 수 있다.



이때 이 함수 $f'(x)$를 함수 $f(x)$의 **도함수**라 하고, 기호로

$$\boldsymbol{f'(x),\ y',\ \frac{dy}{dx},\ \frac{d}{dx}f(x)}$$

와 같이 나타낸다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^2$의 도함수는

$$f'(x)=2x,\ y'=2x,\ \frac{dy}{dx}=2x,\ \frac{d}{dx}f(x)=2x$$

와 같이 나타낼 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

도함수의 정의

미분가능한 함수 $f(x)$의 도함수는

$$f'(x)=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(x+\Delta x)-f(x)}{\Delta x}$$

참고 Δx 대신 h를 사용하여 $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$로 나타낼 수도 있다.

함수 $f(x)$에서 도함수 $f'(x)$를 구하는 것을 함수 $f(x)$를 x에 대하여 미분한다고 한다.

또 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$는 도함수 $f'(x)$의 식에 $x=a$를 대입한 값과 같다.

예제 1 함수 $f(x)=x^2+2x$의 도함수를 구하고, $x=3$에서의 미분계수를 구하시오.

풀이 $f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\{(x+h)^2+2(x+h)\}-(x^2+2x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(2x+2)h+h^2}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}(2x+2+h)=2x+2$$

또 $x=3$에서의 미분계수는

$f'(3)=2\times 3+2=8$

답 $f'(x)=2x+2,\ f'(3)=8$

문제 01 다음 함수의 도함수를 구하고, $x=-2$에서의 미분계수를 구하시오.

(1) $f(x)=-5x$ (2) $f(x)=2x^2-x$

(3) $f(x)=x^3$ (4) $f(x)=100$

함수 $f(x)=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수의 도함수는 어떻게 구할까?

함수 $f(x)=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수 $f(x)=c$ (c는 상수)의 도함수를 구해 보자.

❶ 함수 $f(x)=x^n$ ($n\geq 2$인 정수)의 도함수는 다음과 같다.

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)^n-x^n}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\frac{\{(x+h)-x\}\{(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x+\cdots+x^{n-1}\}}{h}$$

$$=\lim_{h\to 0}\{(x+h)^{n-1}+(x+h)^{n-2}x+\cdots+x^{n-1}\}$$

$$=\underbrace{x^{n-1}+x^{n-1}+\cdots+x^{n-1}}_{n\text{개}}=nx^{n-1}$$

a^n-b^n
$=(a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b$
$+\cdots+ab^{n-2}+b^{n-1})$

❷ 함수 $f(x)=x$의 도함수는 다음과 같다.

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{(x+h)-x}{h}=1$$

❸ 상수함수 $f(x)=c$ (c는 상수)의 도함수는 다음과 같다.

$$f'(x)=\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{c-c}{h}=0$$

이상을 정리하면 다음과 같다.

$(x^n)'=nx^{n-1}$

함수 $f(x)=x^n$ (n은 양의 정수)과 상수함수 $f(x)=c$ (c는 상수)의 도함수

❶ $f(x)=x^n$ ($n\geq 2$인 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$

❷ $f(x)=x$이면 $f'(x)=1$

❸ $f(x)=c$ (c는 상수)이면 $f'(x)=0$

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

(1) $y=x^5$이면 $y'=\square x^{5-1}=\square$ (2) $y=60$이면 $y'=\square$

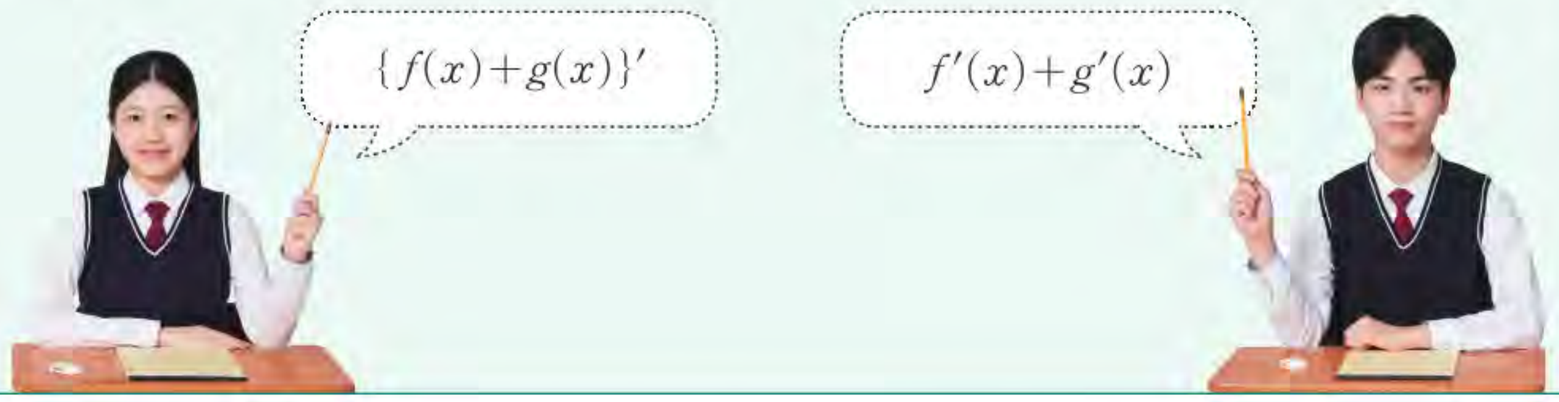
문제 02 다음 함수의 도함수를 구하시오.

(1) $y=x^2$ (2) $y=x^{10}$ (3) $y=x$ (4) $y=7$

함수의 실수배, 합, 차는 어떻게 미분할까?

개념 탐구

두 함수 $f(x)=x^2$, $g(x)=3x$에 대하여 도함수의 정의를 이용하여 다음 두 함수를 구하고, 그 결과를 비교하시오.



미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 실수배, 합, 차의 도함수를 구해 보자.

❶ $\{kf(x)\}'=\lim_{h\to0}\dfrac{kf(x+h)-kf(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{k\{f(x+h)-f(x)\}}{h}$

$=k\times\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}$

$=kf'(x)$(단, k는 실수)

❷ $\{f(x)+g(x)\}'=\lim_{h\to0}\dfrac{\{f(x+h)+g(x+h)\}-\{f(x)+g(x)\}}{h}$

$=\lim_{h\to0}\left\{\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}+\dfrac{g(x+h)-g(x)}{h}\right\}$

$=\lim_{h\to0}\dfrac{f(x+h)-f(x)}{h}+\lim_{h\to0}\dfrac{g(x+h)-g(x)}{h}$

$=f'(x)+g'(x)$

❸ ❷와 같은 방법으로 다음이 성립한다.

$\{f(x)-g(x)\}'=f'(x)-g'(x)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 실수배, 합, 차의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때,

❶ $\{kf(x)\}'=kf'(x)$(단, k는 실수)

❷ $\{f(x)+g(x)\}'=f'(x)+g'(x)$

❸ $\{f(x)-g(x)\}'=f'(x)-g'(x)$

○ ❷, ❸은 세 개 이상의 함수에서도 성립한다.

빈칸에 알맞은 것을 써넣어 보자.

스스로 확인하기

함수 $y=x^3-5x^2+2x-6$에서

$y'=(x^3-5x^2+2x-6)'=(x^3)'-5(x^2)'+2(x)'-(6)'$

$=3x^2-5\times\square+2\times\square-0=\square$

문제 03 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=x^3+x-5$

(2) $y=-x^4+2x^2+x+1$

(3) $y=2x^5-3x^3-3$

(4) $y=-\frac{2}{3}x^6+\frac{5}{2}x^4+2x-4$

수학 + 환경

문제 04 어떤 붉은참나무가 성장을 시작한 지 $t\,(2<t<32)$년 후 참나무의 키를 $h(t)$ cm라고 하면

$$h(t)=-0.09t^3+4.17t^2+13.95t-25.57$$

인 관계가 성립한다고 한다. 함수 $h(t)$의 도함수를 구하시오. [참고 자료: Ron Larson, "Algebra & Trigonometry"]



함수의 곱은 어떻게 미분할까?

미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 곱의 도함수를 구해 보자.

$\{f(x)g(x)\}'$

$=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)g(x+h)-f(x)g(x+h)+f(x)g(x+h)-f(x)g(x)}{h}$

$=\lim_{h\to0}\frac{\{f(x+h)-f(x)\}g(x+h)+f(x)\{g(x+h)-g(x)\}}{h}$

$=\lim_{h\to0}\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\times\lim_{h\to0}g(x+h)$

$\quad+\lim_{h\to0}f(x)\times\lim_{h\to0}\frac{g(x+h)-g(x)}{h}$

$=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

○ 함수 $g(x)$가 미분가능하면 연속이므로 $\lim_{h\to0}g(x+h)=g(x)$

이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때,

$$\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$$

참고 미분가능한 세 함수 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$의 곱 $f(x)g(x)h(x)$는 다음과 같이 미분할 수 있다.

$$\begin{aligned}\{f(x)g(x)h(x)\}'&=\{f(x)g(x)\}'h(x)+\{f(x)g(x)\}h'(x)\\&=\{f'(x)g(x)+f(x)g'(x)\}h(x)+f(x)g(x)h'(x)\\&=f'(x)g(x)h(x)+f(x)g'(x)h(x)+f(x)g(x)h'(x)\end{aligned}$$

예제 2

함수 $y=(x^2-1)(x+2)$를 미분하시오.

풀이 $y'=\{(x^2-1)(x+2)\}'=(x^2-1)'(x+2)+(x^2-1)(x+2)'$

$=2x(x+2)+(x^2-1)\times 1=3x^2+4x-1$

답 $y'=3x^2+4x-1$

문제 05 다음 함수를 미분하시오.

(1) $y=(x+6)(3x-1)$

(2) $y=(4x+5)(x^2-x)$

(3) $y=(3x^2+2)(2-x^2)$

(4) $y=x(x+2)(2x-1)$

수리 ◆ 언어 소양 UP

문제 06 함수 $f(x)$가 미분가능할 때, 함수의 곱의 미분법을 이용하여 다음이 성립함을 설명하시오.

함수 $y=\{f(x)\}^2$의 도함수는 $y'=2f'(x)f(x)$이다.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | **연결** | 정보처리

다항식 x^{10}을 $(x-1)^2$으로 나누었을 때의 나머지를 함수의 곱의 미분법을 이용하여 구하려고 한다. 다음 학생의 말을 참고하여 나머지를 구하시오.



몫을 $Q(x)$, 나머지를 $R(x)$라고 하면
$x^{10}=(x-1)^2Q(x)+R(x)$로 나타낼 수 있어!

중단원 학습 점검

개념 정리

미분계수와 도함수

평균변화율과 미분계수

(1) 함수 $y=f(x)$에서 x의 값이 a에서 b까지 변할 때, 평균변화율은

$$\frac{\Delta y}{\Delta x}=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}$$

(2) 함수 $y=f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수는

$$\begin{aligned} f'(a)&=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{\Delta y}{\Delta x}\\ &=\lim_{\Delta x\to 0}\frac{f(a+\Delta x)-f(a)}{\Delta x}\\ &=\lim_{x\to a}\frac{f(x)-f(a)}{x-a}\end{aligned}$$

미분가능성과 연속성

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하면 $f(x)$는 $x=a$에서 연속이다.

도함수

❶ $f(x)=x^n$ ($n\geq 2$인 정수)이면 $f'(x)=nx^{n-1}$

❷ $f(x)=x$이면 $f'(x)=1$

❸ $f(x)=c$ (c는 상수)이면 $f'(x)=0$

함수의 실수배, 합, 차, 곱의 미분법

두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 미분가능할 때,

❶ $\{kf(x)\}'=kf'(x)$ (단, k는 실수)

❷ $\{f(x)+g(x)\}'=f'(x)+g'(x)$

❸ $\{f(x)-g(x)\}'=f'(x)-g'(x)$

❹ $\{f(x)g(x)\}'=f'(x)g(x)+f(x)g'(x)$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제 도전 문제

01 함수 $f(x)=2x^2-3x$에서 x의 값이 0에서 2까지 변할 때, 평균변화율을 구하시오.

◎△✕

02 곡선 $y=-x^2+7x-2$ 위의 점 $(1, 4)$에서의 접선의 기울기를 구하시오.

◎△✕

03 다음 함수를 미분하시오.

◎△✕

(1) $y=10$

(2) $y=-4x^2+2x+1$

(3) $y=(x-1)(x^2+x+6)$

(4) $y=(x-2)(x+1)(x+3)$

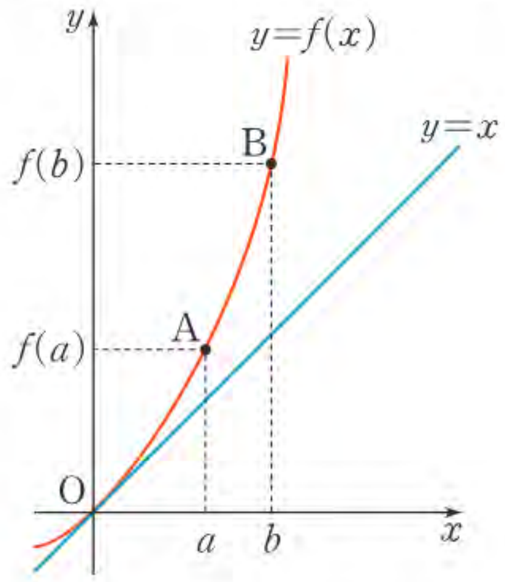
중단원 학습 점검

정답과 해설 165쪽

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

04 함수 $f(x)=x^2+x+1$에서 x의 값이 a에서 $a+3$까지 변할 때, 평균변화율이 6이다. 이때 실수 a의 값을 구하시오.

05 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프와 직선 $y=x$가 다음 그림과 같다. 두 점 A, B가 함수 $y=f(x)$의 그래프 위에 있을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.(단, $0<a<b$)



보기

ㄱ. $\dfrac{f(a)}{a}<\dfrac{f(b)}{b}$

ㄴ. $f'(a)<f'(b)$

ㄷ. $f(a)-a>f(b)-b$

06 함수 $f(x)=3x^3-x+2$에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1+3h)-f(1)}{2h}$$

의 값을 구하시오.

07 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여

$$f(2)=1,\ f'(2)=-6$$

일 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-1}{x^2-x-2}$의 값을 구하시오.

08 다항함수 $f(x)$에 대하여

$$f(x)=2x^3-3xf'(2)$$

일 때, $f'(1)$의 값을 구하시오.

정답과 해설 166쪽

09 함수 $f(x)=\begin{cases} x^2+ax+3 & (x>1) \\ 3x+b & (x\le 1) \end{cases}$가 모든 실수 x에서 미분가능할 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

10 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가

$$g(x)=(x^3-x+1)f(x)$$

를 만족시키고 $f(1)=1$, $f'(1)=5$일 때, $g'(1)$의 값을 구하시오.

11 다항식 $x^{100}-50x^2-ax+b$를 $(x+1)^2$으로 나누었을 때의 나머지는 $x+2$이다. 실수 a, b의 값을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 미분가능한 함수 $f(x)$가 모든 실수 x, y에 대하여

$$f(x+y)=f(x)+f(y)-4xy$$

를 만족시키고 $f'(0)=7$일 때, $f'(1)$의 값을 구하시오.

13 미분가능한 함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 2}\frac{f(x)-2}{x-2}=1$$

을 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}\frac{x^2f(x)-4f(2)}{x^3-8}$의 값을 구하시오.

14 삼차함수 $f(x)$에 대하여

$$f(-1)=f(0)=f(1)=2$$

이다. $f'(1)=8$일 때, $f'(2)$의 값을 구하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 152쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

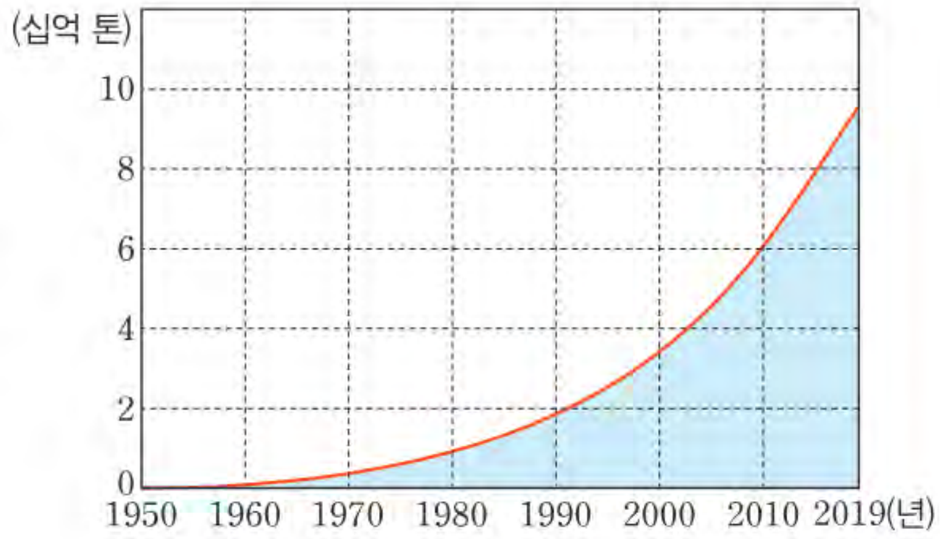
공학 도구

자기주도 활동

성취 목표 함수의 그래프만 주어졌을 때, 미분계수를 구할 수 있다.

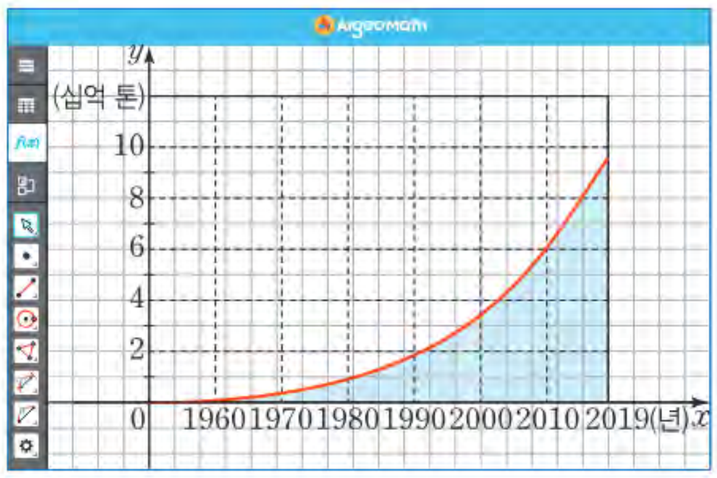
평가 유형 ☑ 서술형 ☐ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☑ 공학 도구 활용형

» 전 세계적으로 플라스틱 사용이 늘어나면서 환경 오염이 심화되고 있다. 오른쪽 그림은 전 세계 플라스틱 누적 생산량을 그래프로 나타낸 것이다. 이와 같이 함수식은 주어지지 않고, 그 그래프만 주어진 경우에 그래프 위의 각 점에서의 미분계수는 어떻게 구할 수 있는지 탐구해 보자.
이를 위해 다음 단계에 따라 위의 그래프를 공학 도구의 기하 창에 불러온다.



[참고 자료: 데이터의 세계, ourworldindata.org]

❶ 그림 넣기 를 클릭하여 위의 그래프를 불러온다.
❷ 선택 과 그래프를 차례로 클릭하여 (원본 비율 유지)와 (격자 밑으로 보내기)를 선택한다.
❸ 오른쪽 그림과 같이 좌표축이 일치하도록 그래프를 이동한다.



1 기하 창에서 그래프 위의 임의의 두 점을 찍고, 두 점을 지나는 직선의 기울기를 구하시오.

2 그래프 위의 한 점 A에서의 접선의 기울기를 어림할 수 있는 방법을 설명하시오.

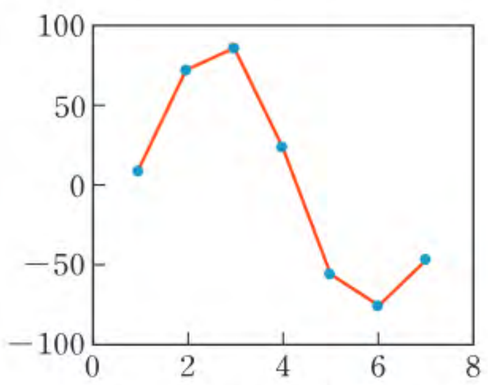
3 1990년, 2000년, 2010년, 2019년에 해당하는 그래프 위의 각 점에서의 접선의 기울기에 대한 어림값을 구하고, 이를 바탕으로 플라스틱 사용에 대한 자신의 생각을 서술하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	미분계수의 기하적 의미를 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	공학 도구를 이용하여 그래프 위의 한 점에서의 미분계수를 구하는 방법을 탐구하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	변화하는 현상을 이해하는 도구로서 미분계수의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

수학! 공학과 융합하다

날렵한 자동차, 도함수로 디자인하라!

자동차나 고속 열차는 빠른 속력으로 달릴 때 공기의 저항을 줄이기 위해 유선형으로 디자인된다. 이때 이용되는 '스플라인 곡선(Spline curve)'은 일련의 점들을 매끄럽게 이어 주는 곡선이다. 이 곡선은 인접한 두 점 사이를 각각 다른 다항함수의 그래프로 이어서 연결한 것이다. 스플라인 곡선의 차수는 이 다항함수의 차수로 정의되는데, 예를 들어 오른쪽 그림과 같이 1차 스플라인 곡선은 일차함수의 그래프를 연결한 꺾은선그래프 모양이다.

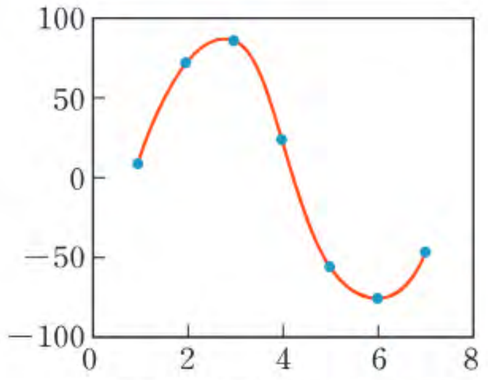


[1차 스플라인 곡선]

일반적으로 스플라인 곡선은 그 차수가 높을수록 더욱 매끄러워지는데 자동차나 고속 열차 등을 디자인할 때는 보통 3차 스플라인 곡선을 이용한다.

3차 스플라인 곡선은 다음과 같은 조건을 만족시킨다.

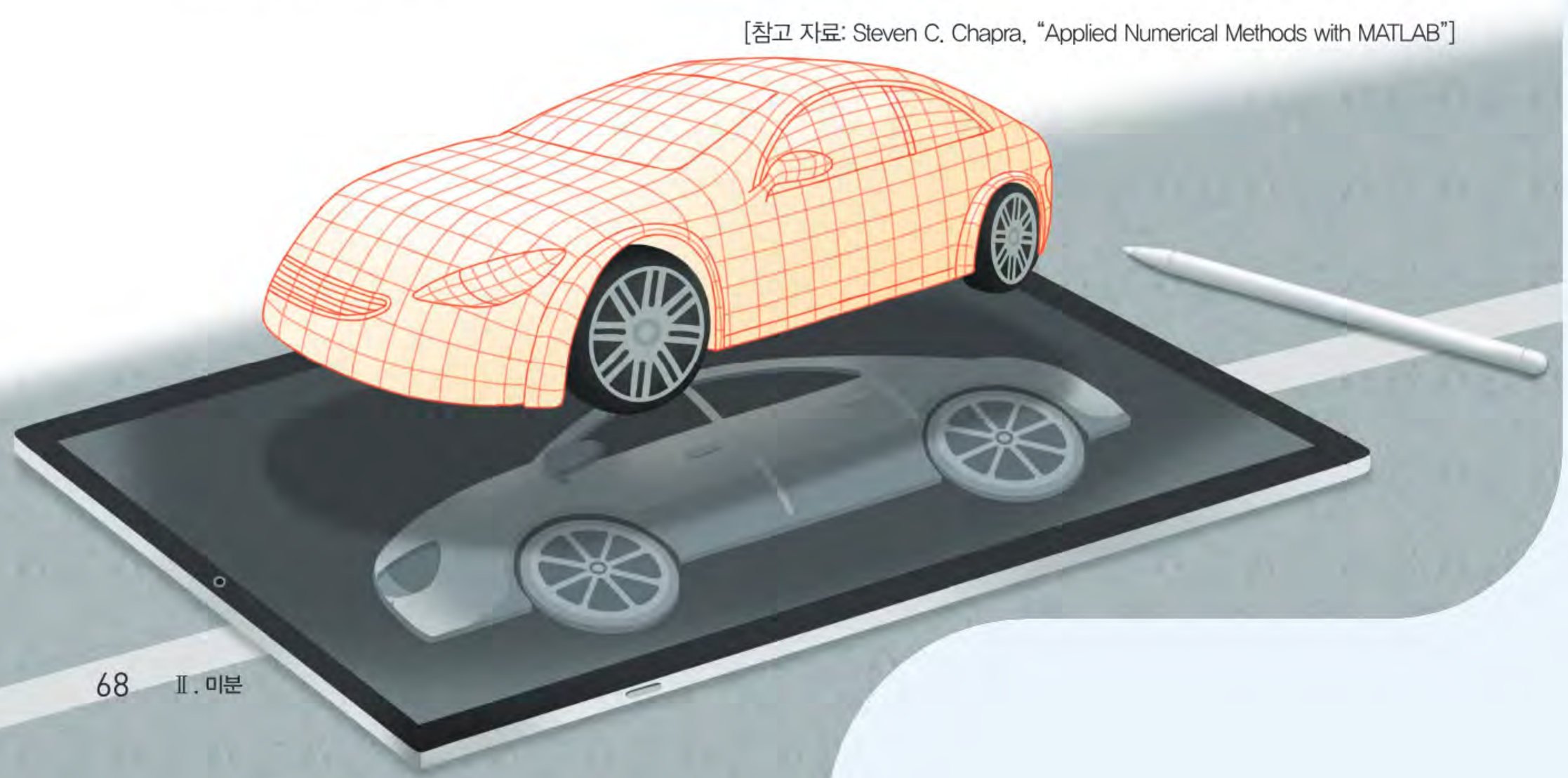
- 인접한 두 점 사이의 구간에서 다항함수의 그래프는 이 두 점을 지난다.
- 구간이 달라지는 점에서 왼쪽 구간과 오른쪽 구간의 함수의 미분계수는 서로 같다. 또 왼쪽 구간과 오른쪽 구간의 도함수의 미분계수도 서로 같다.



[3차 스플라인 곡선]

이처럼 도함수를 활용한 스플라인 곡선은 여러 분야에서 아름다운 곡선을 그릴 때 사용된다.

[참고 자료: Steven C. Chapra, "Applied Numerical Methods with MATLAB"]



2

도함수의 활용

수학 + 인공지능

인공지능(AI, Artificial Intelligence)은 인간의 지능을 모방하여 컴퓨터가 학습하고, 추론하고, 예측할 수 있도록 구현한 기술이다. 인공지능은 자료를 통해서 학습한다. 자료의 양이 많으면 많을수록 인공지능의 학습 능력과 예측 능력은 향상되지만 학습하고 예측하는 과정에서 오차는 필연적으로 발생한다. 이 오차를 최소화하기 위해서는 오차를 제곱하여 만든 손실 함수를 최소화해야 하는데, 이때 미분의 개념이 활용된다.

[참고 자료: 오일석, "파이썬으로 만드는 인공지능"]

"도함수를 어떻게 활용할까?"



준비 학습

기울기가 3이고 점 $(2, -1)$을 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

다음 함수의 그래프와 x축의 교점의 개수를 구하시오.

(1) $y=x^2-3x+2$ (2) $y=x^2+1$

준비 개념

01 접선의 방정식

미분계수와 접선의 기울기의 관계를 이해하고, 접선의 방정식을 구할 수 있다.

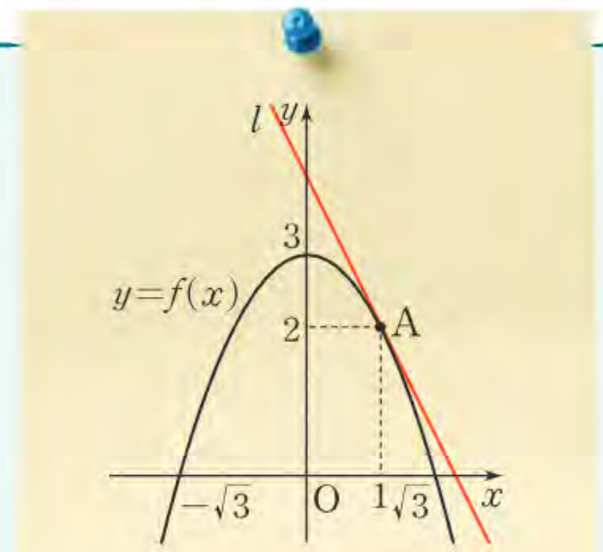
접선의 방정식은 어떻게 구할까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 함수 $f(x)=-x^2+3$의 그래프와 그래프 위의 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$에서의 접선 l을 그린 것이다.

$f'(x)$를 구하시오.

접선 l의 기울기를 구하시오.



위의 개념 탐구에서 $f'(x)=-2x$이므로 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $\mathrm{A}(1,\ 2)$에서의 접선 l의 기울기는 $f'(1)=-2$이다.

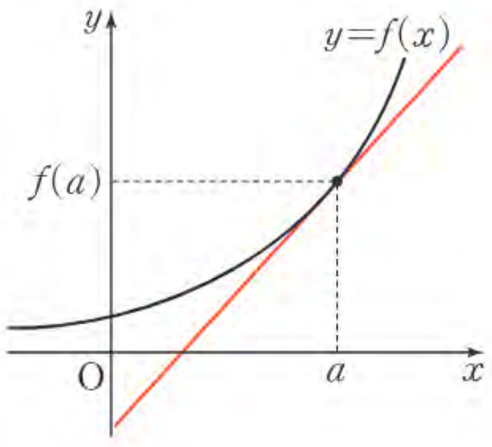
미분계수를 이용하여 접선의 방정식을 구해 보자.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 기울기는 $x=a$에서의 미분계수 $f'(a)$와 같다.

따라서 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선은 점 $(a,\ f(a))$를 지나고 기울기가 $f'(a)$인 직선이므로 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

이다.



고등학교 공통수학2

점 $(x_1,\ y_1)$을 지나고 기울기가 m인 직선의 방정식은

$y-y_1=m(x-x_1)$



에펠 탑에서 곡선과 접선을 확인할 수 있다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a,\ f(a))$에서의 접선의 방정식은

$$y-f(a)=f'(a)(x-a)$$

접점의 좌표가 주어졌을 때, 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 1

곡선 $y=x^2+x$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=x^2+x$라고 하면 $f'(x)=2x+1$

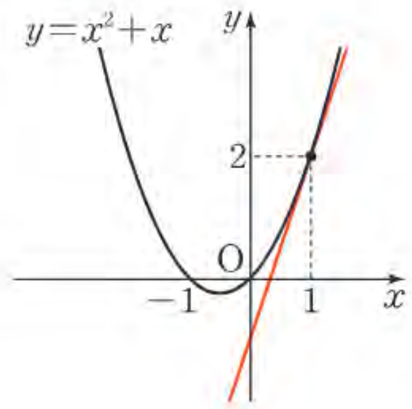
점 $(1, 2)$에서의 접선의 기울기는

$f'(1)=2\times1+1=3$

따라서 구하는 접선의 방정식은

$y-2=3(x-1)$

즉, $y=3x-1$



답 $y=3x-1$

문제 01 다음 곡선 위의 점에서의 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=-2x^2+3x-1$, $(2, -3)$ (2) $y=x^3+2x^2-1$, $(-1, 0)$

접선의 기울기가 주어졌을 때, 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 2

곡선 $y=-x^2+x+5$에 접하고 기울기가 -3인 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=-x^2+x+5$라고 하면 $f'(x)=-2x+1$

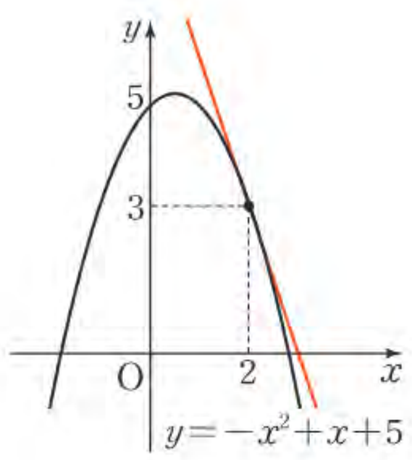
접점의 좌표를 $(t, -t^2+t+5)$라고 하면 접선의 기울기가 -3이므로 $f'(t)=-3$에서

$-2t+1=-3$, $t=2$

따라서 접점의 좌표는 $(2, 3)$이므로 구하는 접선의 방정식은

$y-3=-3(x-2)$

즉, $y=-3x+9$



답 $y=-3x+9$

문제 02 다음 곡선에 접하고 기울기가 1인 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=2x^2-7x+3$ (2) $y=x^3-2x+1$

곡선 위에 있지 않은 한 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구해 보자.

예제 3

점 $(1, 3)$에서 곡선 $y=-x^2+2x+1$에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

풀이 $f(x)=-x^2+2x+1$이라고 하면 $f'(x)=-2x+2$

접점의 좌표를 $(t, -t^2+2t+1)$이라고 하면 접선의 기울기는 $f'(t)=-2t+2$이므로 접선의 방정식은

$$y-(-t^2+2t+1)=(-2t+2)(x-t)$$

$$y=(-2t+2)x+t^2+1 \quad \cdots\cdots ①$$

이 접선이 점 $(1, 3)$을 지나므로

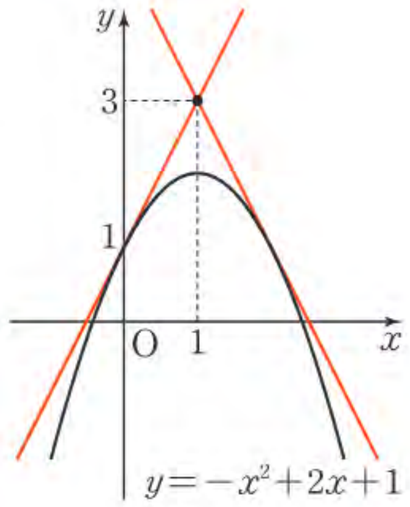
$$3=(-2t+2)\times 1+t^2+1$$

$$t^2-2t=0$$

위의 이차방정식을 풀면 $t=0$ 또는 $t=2$

따라서 t의 값을 ①에 대입하면 구하는 접선의 방정식은

$y=2x+1$ 또는 $y=-2x+5$



답 $y=2x+1$ 또는 $y=-2x+5$

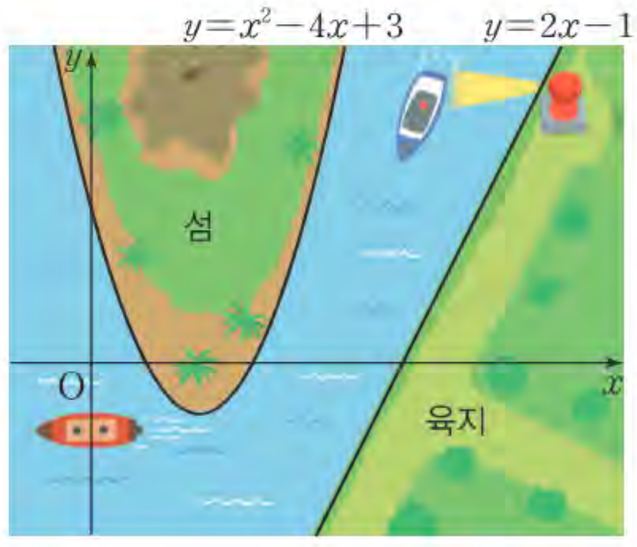
문제 03 다음 점에서 곡선에 그은 접선의 방정식을 구하시오.

(1) $y=x^2-4x$, $(-2, 3)$ (2) $y=-x^3+2x+7$, $(0, 5)$

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결
추론
의사소통
연결
정보처리

오른쪽 그림은 어느 섬과 육지를 좌표평면 위에 나타낸 것이다. 섬의 경계는 곡선 $y=x^2-4x+3$의 모양이고, 육지의 경계는 직선 $y=2x-11$의 모양이다. 섬과 육지를 연결하는 다리를 그 길이가 최소가 되도록 건설하려고 할 때, 다리의 최소 길이를 구하시오.



02 평균값 정리

힘수에 대한 평균값 정리를 설명하고, 이를 활용할 수 있다.

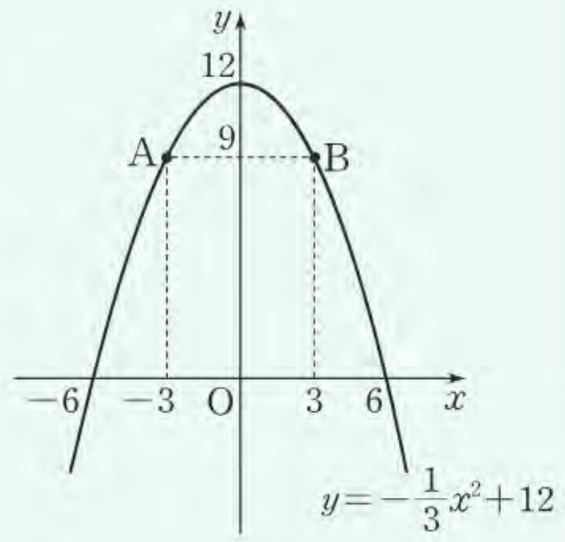
롤의 정리란 무엇일까?

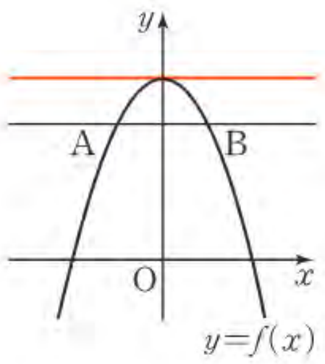
개념 탐구

오른쪽 그림은 함수 $f(x)=-\frac{1}{3}x^2+12$의 그래프와 두 점 $\mathrm{A}(-3,\ 9)$, $\mathrm{B}(3,\ 9)$를 나타낸 것이다.

직선 AB의 기울기를 구하시오.

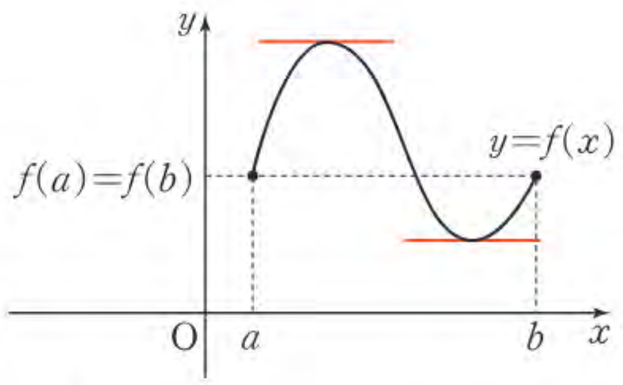
직선 AB와 평행하고 함수 $y=f(x)$의 그래프에 접하는 직선이 존재하는지 말하시오.





위의 개념 탐구에서 직선 AB의 기울기는 $\frac{9-9}{3-(-3)}=0$이고, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(0,\ 12)$에서의 접선의 기울기는 $f'(0)=0$이므로 직선 AB와 평행하고 함수 $y=f(x)$의 그래프에 접하는 직선이 존재한다.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때,
$f(a)=f(b)$이면 오른쪽 그림과 같이 열린구간 $(a,\ b)$에서 곡선 $y=f(x)$는 기울기가 0인 접선을 갖는다.



즉, $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.



프랑스의 수학자 롤(Rolle, M., 1652~1719)은 1691년에 롤의 정리를 증명하였다.

일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다. 이를 **롤의 정리**라고 한다.

롤의 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능할 때,
$f(a)=f(b)$이면

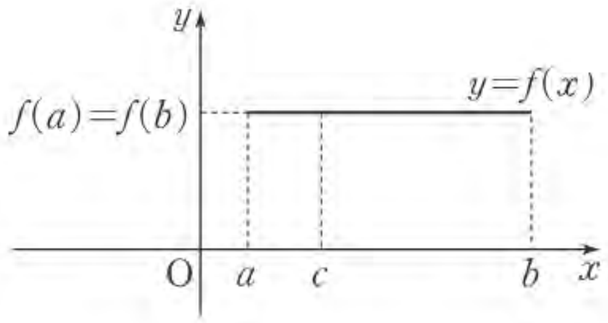
$$f'(c)=0$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

롤의 정리를 증명해 보자.

❶ 함수 $f(x)$가 상수함수인 경우

열린구간 (a, b)에 속하는 모든 c에 대하여 $f'(c)=0$이다.



❷ 함수 $f(x)$가 상수함수가 아닌 경우

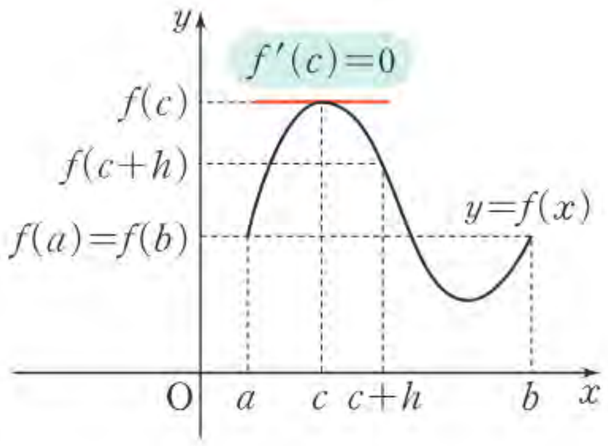
함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이므로 최대·최소 정리에 의하여 최댓값과 최솟값을 갖는다. 그런데 $f(a)=f(b)$이므로 열린구간 (a, b)에 속하는 $x=c$에서 최댓값 또는 최솟값을 갖는다.

(i) $x=c$에서 최댓값 $f(c)$를 가질 때

$a<c+h<b$인 임의의 h에 대하여 $f(c+h)-f(c)\le 0$이므로

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}\le 0$$

$$\lim_{h\to 0-}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}\ge 0$$



○ $h>0$이면 $\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h}\le 0$

$h<0$이면 $\dfrac{f(c+h)-f(c)}{h}\ge 0$

이고, 함수 $f(x)$는 $x=c$에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다.

따라서

$$0\le\lim_{h\to 0-}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}\le 0$$

이므로 다음이 성립한다.

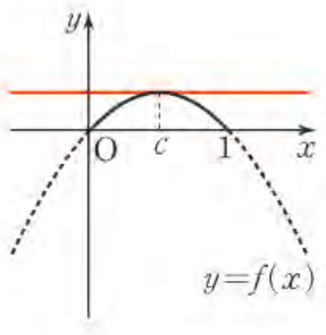
$$f'(c)=\lim_{h\to 0}\frac{f(c+h)-f(c)}{h}=0$$

(ii) $x=c$에서 최솟값 $f(c)$를 가질 때

(i)과 같은 방법으로 $f'(c)=0$이 성립한다.

예제 1

함수 $f(x)=-x^2+x$에 대하여 닫힌구간 $[0, 1]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하시오.



풀이 함수 $f(x)=-x^2+x$는 닫힌구간 $[0, 1]$에서 연속이고 열린구간 $(0, 1)$에서 미분가능하며 $f(0)=f(1)$이므로 $f'(c)=0$인 c가 열린구간 $(0, 1)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)=-2x+1$이므로 $f'(c)=0$에서

$$-2c+1=0$$

즉, $c=\dfrac{1}{2}$

답 $\dfrac{1}{2}$

문제 01 다음 구간에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 보기에서 고르시오.

(1) $f(x)=-x^2+4x+1$, $[-1, 5]$

보기

0 1 2 3 4

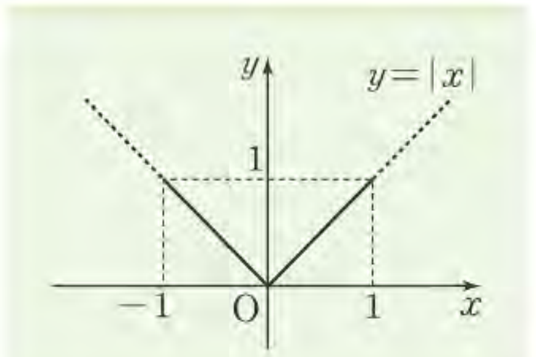
(2) $f(x)=2x^3-6x$, $[0, \sqrt{3}]$

보기

$\frac{1}{2}$ $\frac{\sqrt{2}}{2}$ 1 $\sqrt{2}$ $\frac{3}{2}$

수리 + 언어 소양 Up

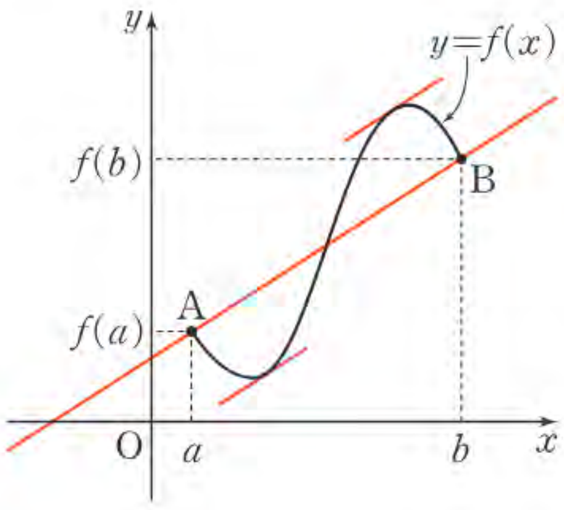
문제 02 함수 $f(x)=|x|$가 닫힌구간 $[-1, 1]$에서 롤의 정리를 만족시키지 않는 이유를 설명하시오.



평균값 정리란 무엇일까?

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$는 곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $A(a, f(a))$, $B(b, f(b))$를 지나는 직선의 기울기이다.

이때 오른쪽 그림과 같이 열린구간 (a, b)에서 곡선 $y=f(x)$는 기울기가 $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$인 접선을 갖는다.



즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

일반적으로 다음과 같은 성질이 성립한다. 이를 **평균값 정리**라고 한다.

- 평균값 정리는 열린구간에서 직선에 평행한 접선을 갖는 점이 곡선 위에 적어도 하나 존재함을 뜻한다.
- 평균값 정리에서 $f(a)=f(b)$인 경우가 롤의 정리이다.

평균값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때,

$$\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$$

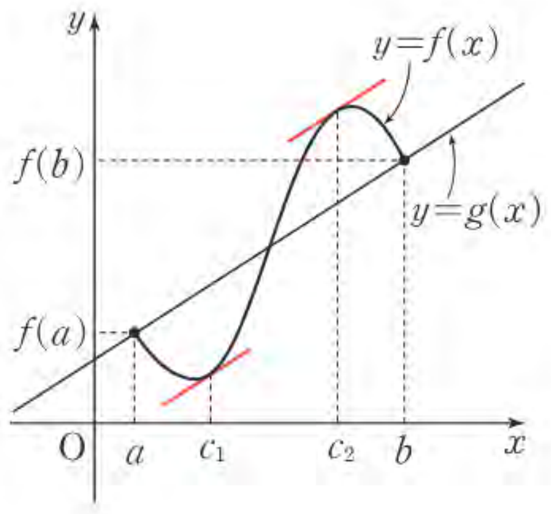
인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

평균값 정리를 증명해 보자.

곡선 $y=f(x)$ 위의 두 점 $(a,\ f(a))$, $(b,\ f(b))$를 지나는 직선의 방정식을 $y=g(x)$라고 하면

$$g(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)+f(a)$$

이다.



이때 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$라고 하면 $h(x)$는 닫힌구간 $[a,\ b]$에서 연속이고 열린구간 $(a,\ b)$에서 미분가능하며

$$h(a)=h(b)=0$$

이다.

따라서 롤의 정리를 이용하면

$$h'(c)=f'(c)-g'(c)$$

$$=f'(c)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0$$

인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

즉, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$인 c가 열린구간 $(a,\ b)$에 적어도 하나 존재한다.

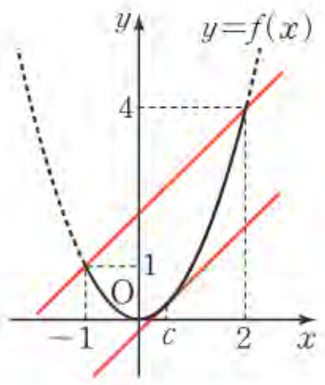
○ $g'(x)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

이므로

$g'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$

예제 2

함수 $f(x)=x^2$에 대하여 닫힌구간 $[-1,\ 2]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하시오.



풀이 함수 $f(x)=x^2$은 닫힌구간 $[-1,\ 2]$에서 연속이고 열린구간 $(-1,\ 2)$에서 미분가능하므로 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=f'(c)$인 c가 열린구간 $(-1,\ 2)$에 적어도 하나 존재한다.

이때 $\frac{f(2)-f(-1)}{2-(-1)}=\frac{4-1}{3}=1$이고, $f'(x)=2x$에서 $f'(c)=2c$이므로

$1=2c$

즉, $c=\frac{1}{2}$

답 $\frac{1}{2}$

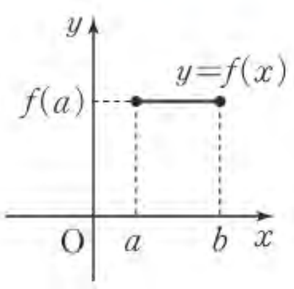
문제 03 다음 구간에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 모두 구하시오.

(1) $f(x)=-2x^2+4x$, $[0,\ 4]$ (2) $f(x)=x^3$, $[-3,\ 3]$

함수 $f(x)$가 상수함수이면 $f'(x)=0$이다. 이때 평균값 정리를 이용하여 이 명제의 역도 참임을 증명해 보자.

예제 3

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)=0$이면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 상수함수임을 보이시오.



풀이 $a<x\le b$인 x에 대하여 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, x]$에서 연속이고 열린구간 (a, x)에서 미분가능하므로 평균값 정리에 따라

$$\frac{f(x)-f(a)}{x-a}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 (a, x)에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(c)=0$이므로

$$f(x)-f(a)=0, \text{ 즉 } f(x)=f(a)$$

따라서 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 상수함수이다.

답 풀이 참고

수리 ⊕ 언어 소양 UP

문제 04 두 함수 $f(x)$, $g(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때, 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)=g'(x)$이면 함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[a, b]$에서 $f(x)=g(x)+k$(k는 상수)임을 **예제 3**을 이용하여 설명하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | 추론 | 의사소통 | 연결 | 정보처리

모든 실수 x에서 미분가능하고 그래프가 세 점 $(0, 0)$, $(2, 2)$, $(4, 0)$을 지나는 임의의 함수 $f(x)$에 대하여 다음 각 카드에 적힌 정보가 항상 참인지 설명하시오.

카드	카드	카드
x축에 평행한 접선이 존재한다.	기울기가 -1인 접선이 존재한다.	점 $(2, 2)$에서의 접선은 x축과 평행하다.

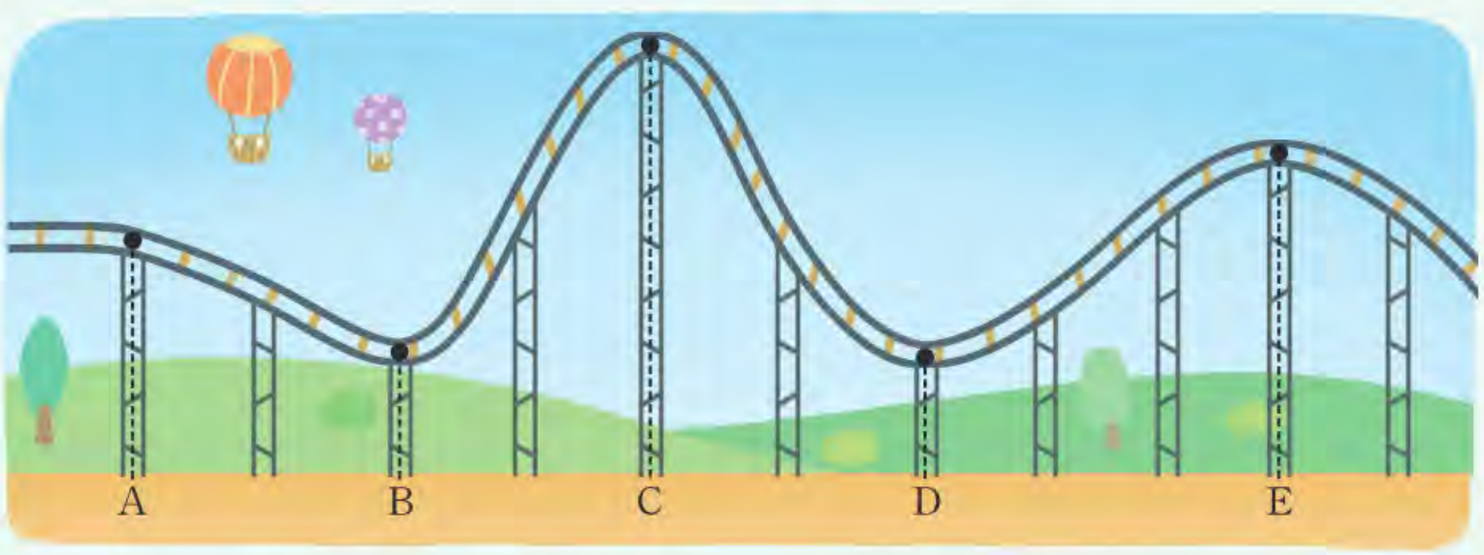
03 함수의 증가와 감소, 극대와 극소

힘수의 증가와 감소, 극대와 극소를 판정하고 설명할 수 있다.

함수의 증가와 감소는 어떻게 알 수 있을까?

개념 탐구

다음 그림은 어느 놀이공원에 있는 롤러코스터의 레일을 그린 것이다.



레일의 높이가 높아지는 구간을 모두 고르시오.

A부터 B까지 | B부터 C까지 | C부터 D까지 | D부터 E까지

레일의 높이가 낮아지는 구간을 모두 고르시오.

A부터 B까지 | B부터 C까지 | C부터 D까지 | D부터 E까지

함수 $f(x)$가 어떤 구간에 속하는 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

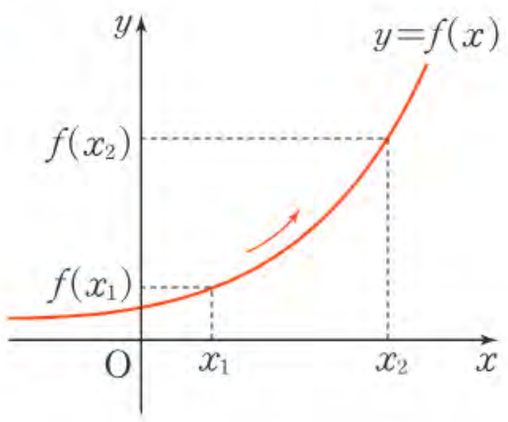
$x_1 < x_2$일 때, $f(x_1) < f(x_2)$

이면 $f(x)$는 그 구간에서 **증가**한다고 한다. 또

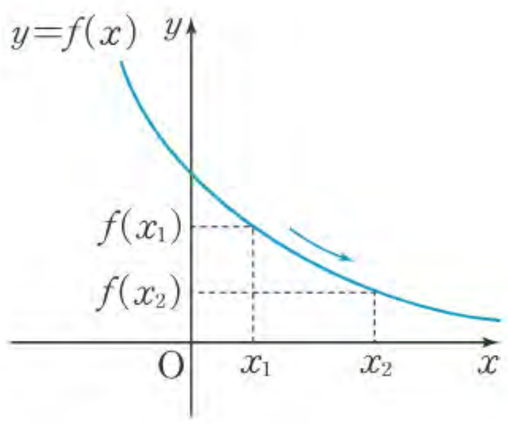
$x_1 < x_2$일 때, $f(x_1) > f(x_2)$

이면 $f(x)$는 그 구간에서 **감소**한다고 한다.

증가



감소

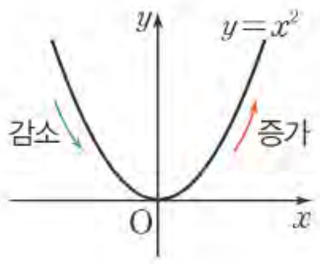


예제 1

다음 물음에 답하시오.

(1) 함수 $f(x)=x^2$이 구간 $[0, \infty)$에서 증가함을 보이시오.

(2) 함수 $f(x)=x^2$이 구간 $(-\infty, 0]$에서 감소함을 보이시오.



풀이 (1) $0 \le x_1 < x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$$f(x_2)-f(x_1)=x_2^2-x_1^2=\underset{+}{(x_2-x_1)}\underset{+}{(x_2+x_1)}>0$$

이므로 $f(x_1)<f(x_2)$이다.

따라서 함수 $f(x)=x^2$은 구간 $[0, \infty)$에서 증가한다.

(2) $x_1 < x_2 \le 0$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$$f(x_2)-f(x_1)=x_2^2-x_1^2=\underset{+}{(x_2-x_1)}\underset{-}{(x_2+x_1)}<0$$

이므로 $f(x_1)>f(x_2)$이다.

따라서 함수 $f(x)=x^2$은 구간 $(-\infty, 0]$에서 감소한다.

답 풀이 참고

문제 01 다음 구간에서 함수가 증가하는지 감소하는지 판정하시오.

(1) $f(x)=x^3$ $(-\infty, \infty)$ (2) $f(x)=-\sqrt{x+1}$ $[-1, \infty)$

함수의 증가와 감소를 도함수의 부호를 이용하여 판정하는 방법을 알아보자.

함수 $f(x)$가 열린구간 (a, b)에서 미분가능하면 열린구간 (a, b)에 속하고 $x_1 < x_2$인 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여

$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)$$

인 c가 열린구간 (x_1, x_2)에 적어도 하나 존재한다.

이때 $f'(x)$의 부호에 따라 다음과 같이 두 가지 경우를 생각할 수 있다.

❶ 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)>0$일 때,

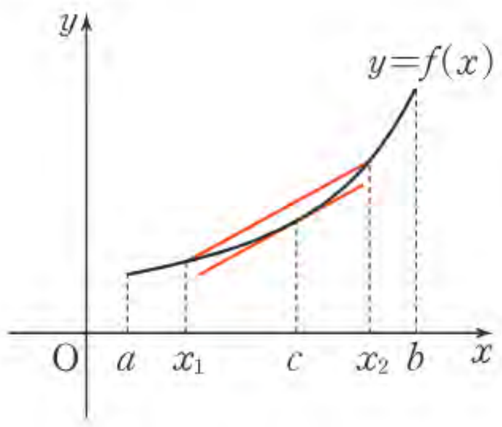
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)>0$$

이고 $x_2-x_1>0$이므로

$$f(x_2)-f(x_1)>0, \text{ 즉 } f(x_1)<f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$는 이 구간에서 증가한다.



❷ 열린구간 (a, b)에 속하는 모든 x에 대하여 $f'(x)<0$일 때,

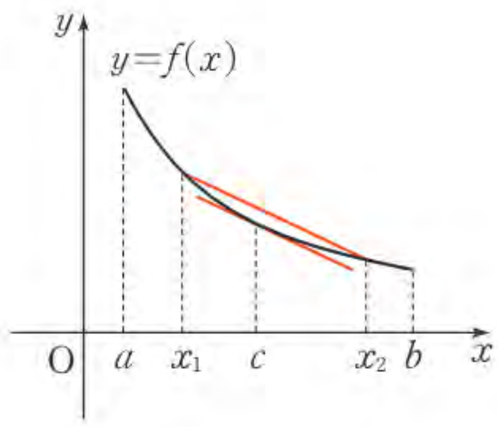
$$\frac{f(x_2)-f(x_1)}{x_2-x_1}=f'(c)<0$$

이고 $x_2-x_1>0$이므로

$$f(x_2)-f(x_1)<0, \text{ 즉 } f(x_1)>f(x_2)$$

이다.

따라서 함수 $f(x)$는 이 구간에서 감소한다.



이상을 정리하면 다음과 같다.

함수의 증가와 감소의 판정

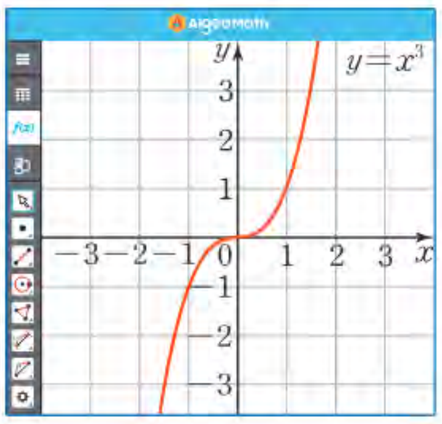
함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 그 구간의 모든 x에 대하여

❶ $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 증가한다.

❷ $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 감소한다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$은 열린구간 $(-\infty, \infty)$에서 증가하지만 $f'(0)=0$이다.



예제 2 함수 $f(x)=x^3-3x^2+1$의 증가와 감소를 조사하시오.

풀이 $f'(x)=3x^2-6x=3x(x-2)$이므로

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=0$ 또는 $x=2$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	0	$\cdots$	2	$\cdots$
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	1	↘	−3	↗

따라서 함수 $f(x)$는 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$에서 증가하고, 구간 $[0, 2]$에서 감소한다.

답 구간 $(-\infty, 0]$, $[2, \infty)$에서 증가, 구간 $[0, 2]$에서 감소

○ 표에서 '↗'는 함수의 증가를 나타내고, '↘'는 함수의 감소를 나타낸다.

○ $f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 증가하는 구간과 감소하는 구간에 모두 포함될 수 있다.

문제 02 다음 함수의 증가와 감소를 조사하시오.

(1) $f(x)=-2x^3+3x^2+12x-3$

(2) $f(x)=2x^3+6x^2+6x+7$

(3) $f(x)=-x^3-6x+1$

(4) $f(x)=x^4-2x^2+5$

수학 + 과학

문제 03 시각 t에서 어느 전선의 한 단면을 지나는 전하량 $Q(t)$ C이

$$Q(t)=t^3-6t^2+9t+2$$

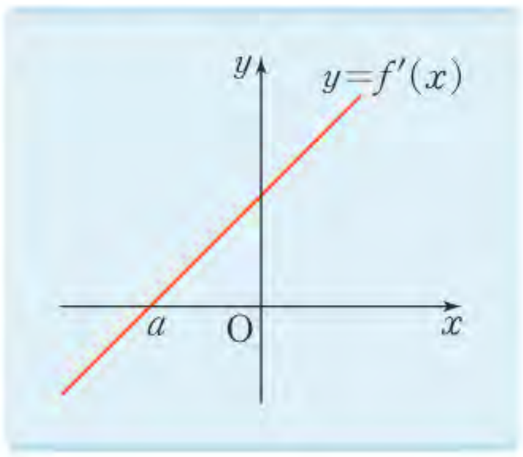
라고 할 때, 전하량이 감소하는 시각 t의 값의 범위를 구하시오.

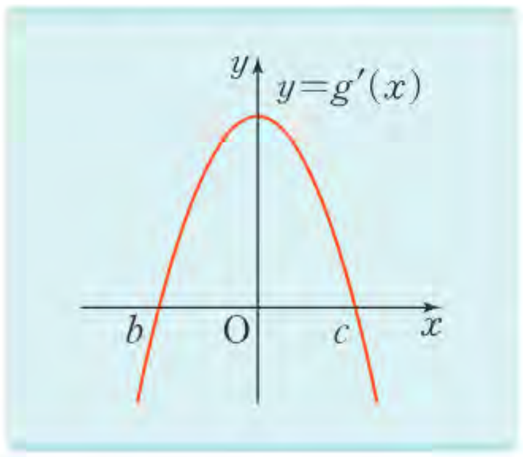
전하량은 어떤 물체 또는 입자가 띠고 있는 전기의 양으로, 단위는 C(쿨롬)이다.



수리 · 언어 소양 UP

문제 04 다음 그림은 이차함수 $f(x)$와 삼차함수 $g(x)$의 도함수 $y=f'(x)$, $y=g'(x)$의 그래프이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$의 증가와 감소를 조사하고, 그 이유를 설명하시오.





내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | **추론** | **의사소통** | 연결 | 정보처리

최고차항의 계수가 양수인 삼차함수 $f(x)$에 대하여 다음 학생의 말이 참인지 거짓인지 판별하고, 그 이유를 설명하시오.

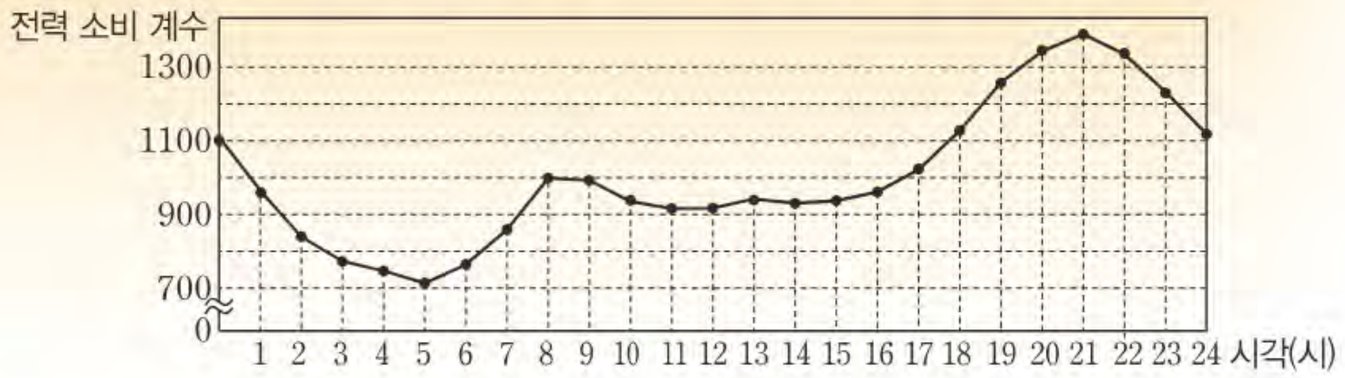


함수의 극대와 극소는 무엇일까?

개념 탐구



다음은 시간대별 주택용 전력 소비 계수를 그래프로 나타낸 것이다.



[참고 자료: KEMRI 한전경영연구원, home.kepco.co.kr]

2시부터 8시 사이에 전력 소비 계수가 가장 작은 시각을 말하시오.

19시부터 24시 사이에 전력 소비 계수가 가장 큰 시각을 말하시오.

함수 $f(x)$에서 $x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x) \le f(a)$$

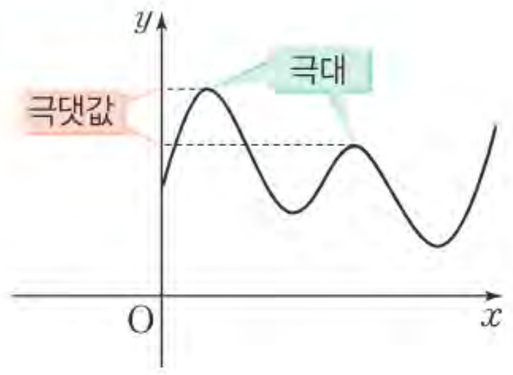
이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **극대**가 된다고 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$를 **극댓값**이라고 한다.

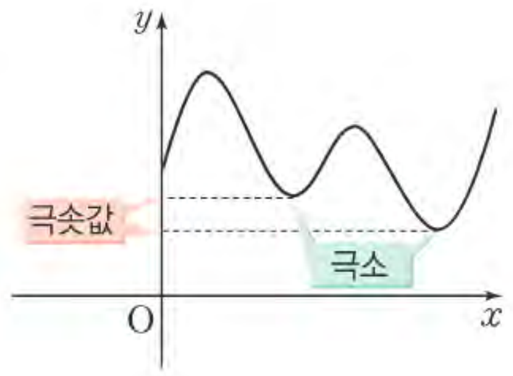
또 $x=a$를 포함하는 어떤 열린구간에 속하는 모든 x에 대하여

$$f(x) \ge f(a)$$

이면 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 **극소**가 된다고 하고, 그때의 함숫값 $f(a)$를 **극솟값**이라고 한다.

이때 극댓값과 극솟값을 통틀어 **극값**이라고 한다.

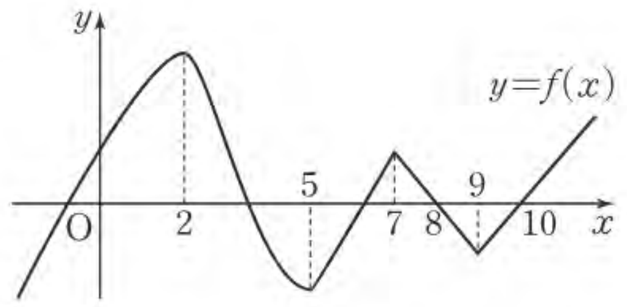




문제 05 함수 $y=f(x)$의 그래프가 오른쪽 그림과 같을 때, 닫힌구간 $[0, 10]$에서 다음을 구하시오.

(1) 함수 $f(x)$가 극대가 되는 모든 x의 값

(2) 함수 $f(x)$가 극소가 되는 모든 x의 값



수리 ◎ 언어 소양 Up

문제 06 다음 중 옳게 말한 학생을 찾고, 적당한 그래프를 예로 들어 설명하시오.



극댓값은 극솟값보다 항상 커!

극댓값이 극솟값보다 항상 큰 것은 아니야!



함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖고 a를 포함하는 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 미분계수 $f'(a)$를 알아보자.

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극댓값을 가지면 절댓값이 충분히 작은 실수 $h(h\neq 0)$에 대하여

$$\lim_{h\to 0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\leq 0$$

$$\lim_{h\to 0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\geq 0$$

이다.

이때 함수 $f(x)$는 $x=a$에서 미분가능하므로 우극한과 좌극한이 같다.

따라서

$$0\leq\lim_{h\to 0-}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=\lim_{h\to 0+}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}\leq 0$$

이므로 다음이 성립한다.

$$f'(a)=\lim_{h\to 0}\frac{f(a+h)-f(a)}{h}=0$$

같은 방법으로 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극솟값을 갖는 경우에도 $f'(a)=0$임을 알 수 있다.

○ 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극대이면 $f(a+h)-f(a)\leq 0$

이상을 정리하면 다음과 같다.

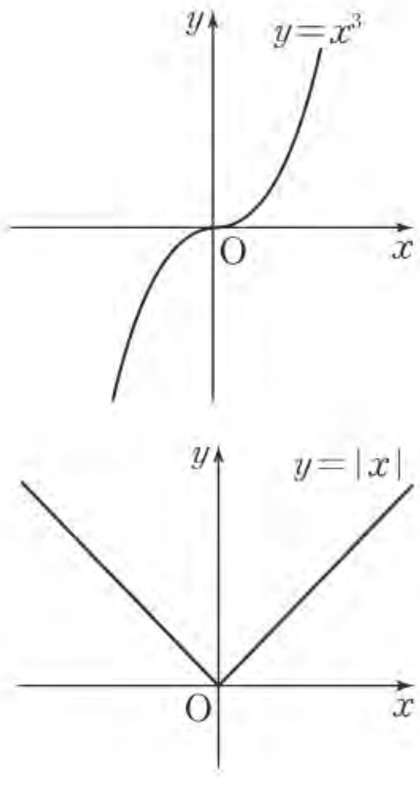
극값과 미분계수

미분가능한 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 가지면 $f'(a)=0$이다.

일반적으로 위의 역은 성립하지 않는다.

즉, 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$이라고 해서 $f(x)$가 $x=a$에서 반드시 극값을 갖는 것은 아니다.

예를 들어 함수 $f(x)=x^3$은 $f'(0)=0$이지만 $x=0$에서 극값을 갖지 않는다.



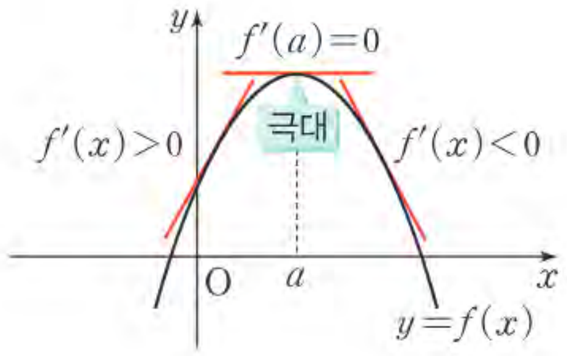
○ 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능하지 않을 때에도 극값을 가질 수 있다.

한편 함수 $f(x)$가 $x=a$에서 극값을 갖더라도 $x=a$에서 미분가능하지 않을 수도 있다.

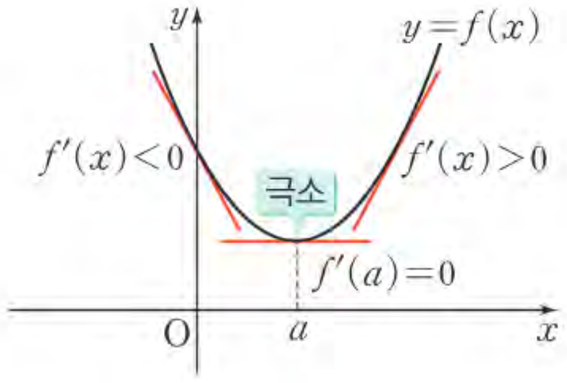
예를 들어 함수 $f(x)=|x|$는 $x=0$에서 극값을 갖지만 $x=0$에서 미분가능하지 않다.

함수의 극대와 극소를 도함수의 부호를 이용하여 판정하는 방법을 알아보자.

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$이고 $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$의 좌우에서 증가하다가 감소하므로 $x=a$에서 극댓값을 갖는다.



또 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$이고 $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$의 좌우에서 감소하다가 증가하므로 $x=a$에서 극솟값을 갖는다.



따라서 미분가능한 함수 $f(x)$의 극대와 극소는 $f'(x)$의 부호를 이용하여 다음과 같이 판정할 수 있다.

함수의 극대와 극소의 판정

미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(a)=0$일 때,

❶ $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 양에서 음으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극대이고, 극댓값 $f(a)$를 갖는다.

❷ $x=a$의 좌우에서 $f'(x)$의 부호가 음에서 양으로 바뀌면 $f(x)$는 $x=a$에서 극소이고, 극솟값 $f(a)$를 갖는다.

예제 3

함수 $f(x)=x^3-3x+5$의 극값을 구하시오.

풀이 $f'(x)=3x^2-3=3(x+1)(x-1)$이므로

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=-1$ 또는 $x=1$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	7	↘	3	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=-1$에서 극대이고 극댓값은 7, $x=1$에서 극소이고 극솟값은 3이다.

답 극댓값: 7, 극솟값: 3

문제 07 다음 함수의 극값을 구하시오.

(1) $f(x)=-2x^3+3x^2+1$ (2) $f(x)=x^4-8x^2+6$

예제 4

함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+4$가 $x=1$에서 극댓값 8을 가질 때, 실수 a, b의 값과 극솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x)=3x^2+2ax+b$이고, 함수 $f(x)$가 $x=1$에서 극대이고 극댓값이 8이므로

$f'(1)=0$에서 $3+2a+b=0$ …… ①

$f(1)=8$에서 $1+a+b+4=8$ …… ②

①, ②를 연립하여 풀면 $a=-6$, $b=9$

즉, $f(x)=x^3-6x^2+9x+4$이므로 $f'(x)=3x^2-12x+9=3(x-1)(x-3)$

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=1$ 또는 $x=3$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	…	1	…	3	…
$f'(x)$	+	0	−	0	+
$f(x)$	↗	8	↘	4	↗

따라서 함수 $f(x)$는 $x=3$에서 극소이고 극솟값은 4이다.

답 $a=-6$, $b=9$, 극솟값: 4

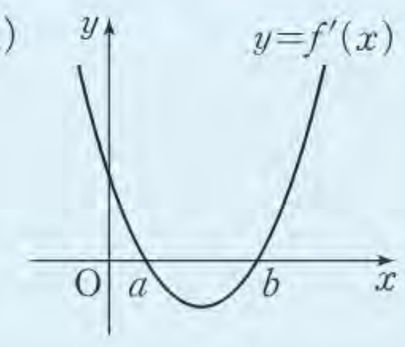
문제 08 함수 $f(x)=-2x^3+3x^2+ax+b$가 $x=-1$에서 극솟값 -2를 가질 때, 실수 a, b의 값과 극댓값을 구하시오.

내 역량 키움 채움 나눔

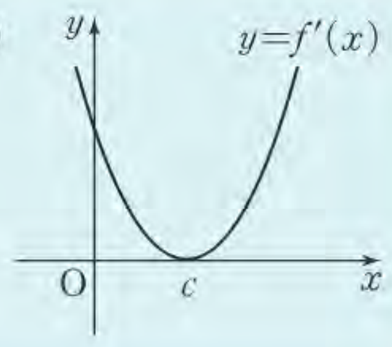
문제해결 | **추론** | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다음 그림은 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프를 그린 것이다. 각 경우에 대하여 함수 $f(x)$가 극값을 갖는지 조사하시오.

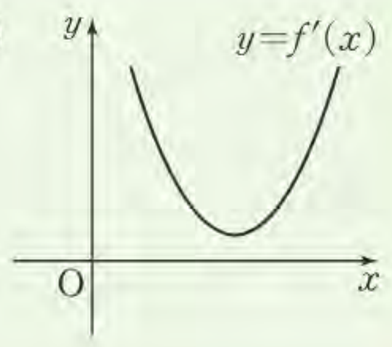
(1)



(2)



(3)



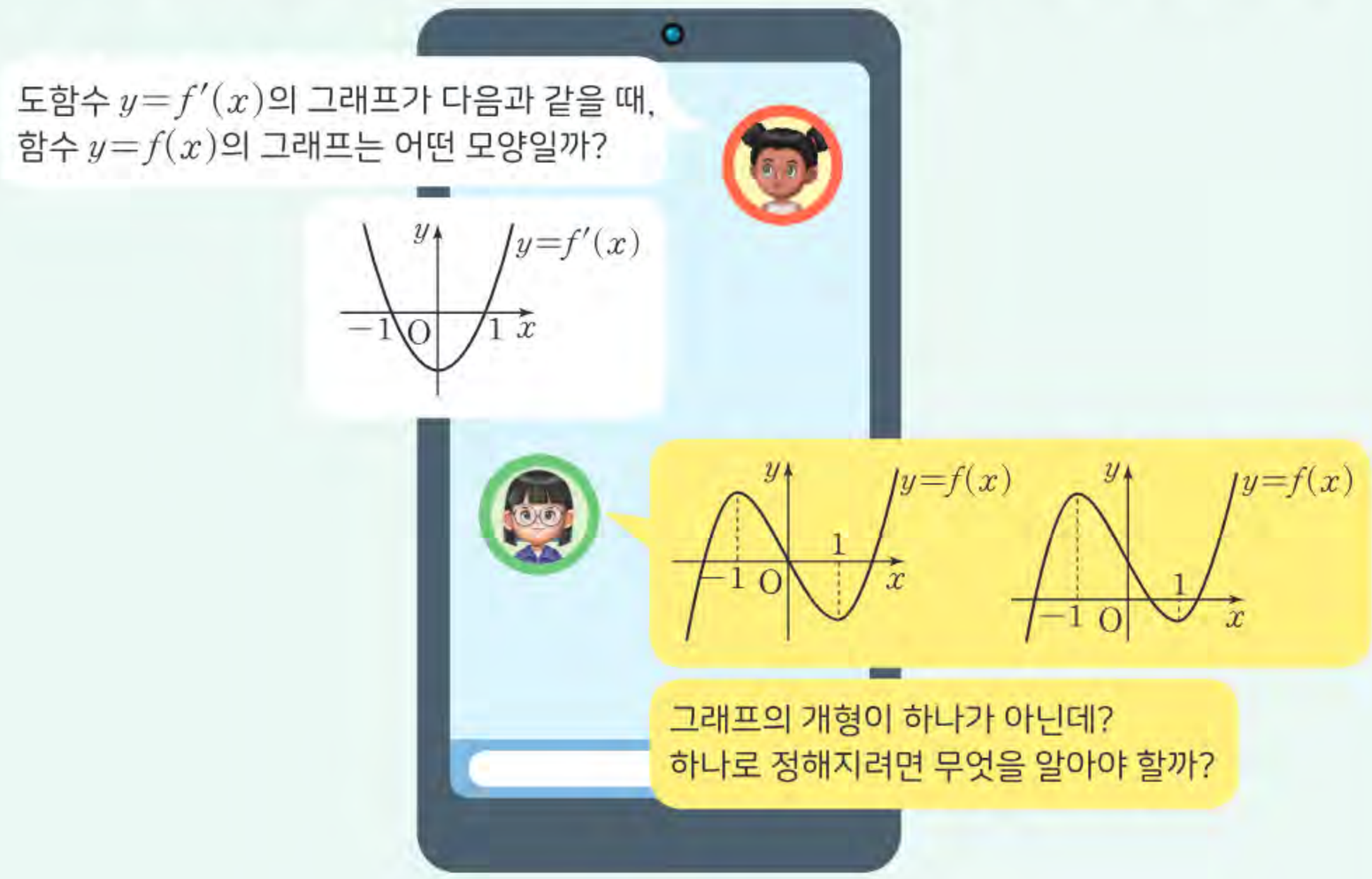
04 함수의 그래프

힘수의 그래프의 개형을 그릴 수 있다.

함수의 그래프의 개형은 어떻게 그릴까?

개념 탐구

다음 두 학생의 대화에서 삼차함수 $y=f(x)$의 그래프가 하나로 정해지지 않은 이유를 생각해 보고 함수의 그래프의 개형을 그리기 위해서는 무엇을 알아야 하는지 말하시오.



함수의 그래프의 개형은 함수의 증가와 감소, 극대와 극소를 조사하고, 좌표축과의 교점 등을 구하면 쉽게 그릴 수 있다.

일반적으로 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형은 다음과 같은 과정으로 그리면 편리하다.

❶ 도함수 $f'(x)$를 구한다.
❷ $f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값을 구한다.
❸ 함수 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고, 극값을 구한다.
❹ 함수 $y=f(x)$의 그래프와 좌표축과의 교점의 좌표를 구한다.
❺ 함수 $y=f(x)$의 그래프의 개형을 그린다.

예제 1

함수 $y=2x^3-6x+1$의 그래프의 개형을 그리시오.

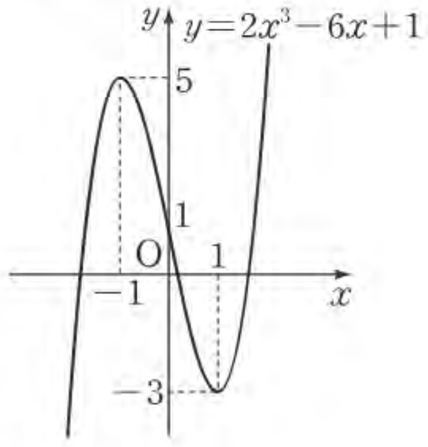
풀이 $f(x)=2x^3-6x+1$이라고 하면 $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=-1$ 또는 $x=1$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	5	↘	-3	↗

또 $f(0)=1$이므로 함수 $y=2x^3-6x+1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참고

문제 01 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

(1) $y=x^3+3x^2-2$ (2) $y=-x^3+6x^2-12x+4$

예제 2

함수 $y=x^4+4x^3+4x^2-1$의 그래프의 개형을 그리시오.

풀이 $f(x)=x^4+4x^3+4x^2-1$이라고 하면

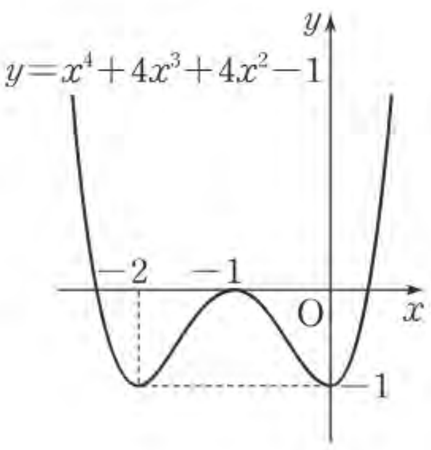
$f'(x)=4x^3+12x^2+8x=4x(x+2)(x+1)$

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=-2$ 또는 $x=-1$ 또는 $x=0$

$f'(x)$의 부호를 조사하여 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-2	$\cdots$	-1	$\cdots$	0	$\cdots$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↘	-1	↗	0	↘	-1	↗

따라서 함수 $y=x^4+4x^3+4x^2-1$의 그래프는 오른쪽 그림과 같다.



답 풀이 참고

문제 02 다음 함수의 그래프의 개형을 그리시오.

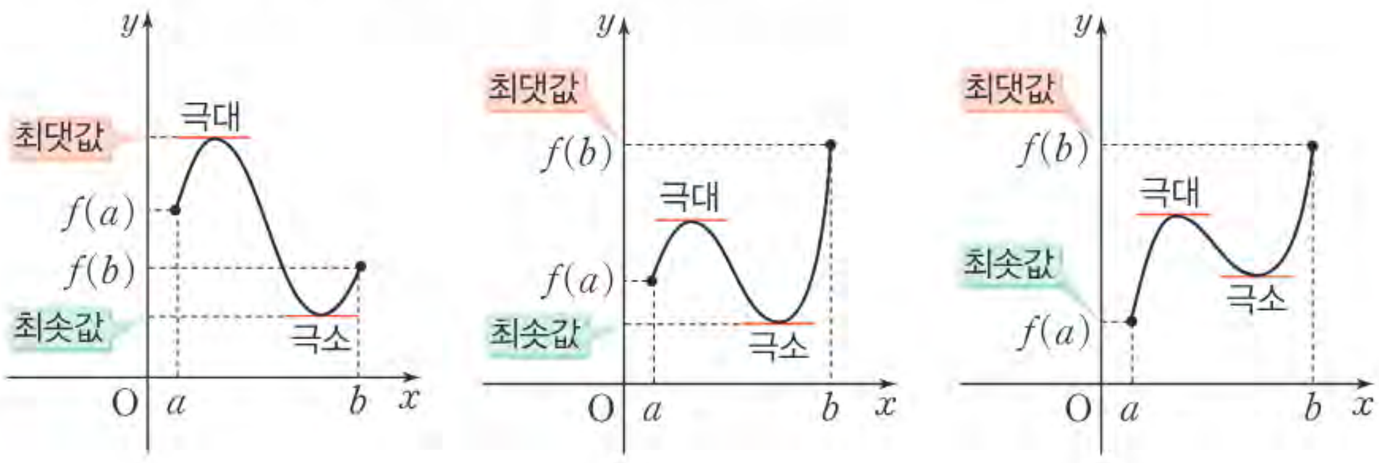
(1) $y=x^4-2x^2-2$ (2) $y=-\frac{3}{4}x^4+2x^3+1$

함수의 최댓값과 최솟값은 어떻게 구할까?

미분가능한 함수 $f(x)$의 최댓값과 최솟값을 그래프를 이용하여 구해 보자.

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이면 이 구간에서 반드시 최댓값과 최솟값을 갖는다. 이때 이 구간에서 극값과 $f(a)$, $f(b)$ 중에서 가장 큰 값이 $f(x)$의 최댓값이고, 가장 작은 값이 $f(x)$의 최솟값이다.

○ 극댓값과 극솟값이 반드시 최댓값과 최솟값이 되는 것은 아니다.



예제 3 닫힌구간 $[-1, 2]$에서 함수 $f(x)=2x^3-3x^2+2$의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

풀이 $f'(x)=6x^2-6x=6x(x-1)$이므로

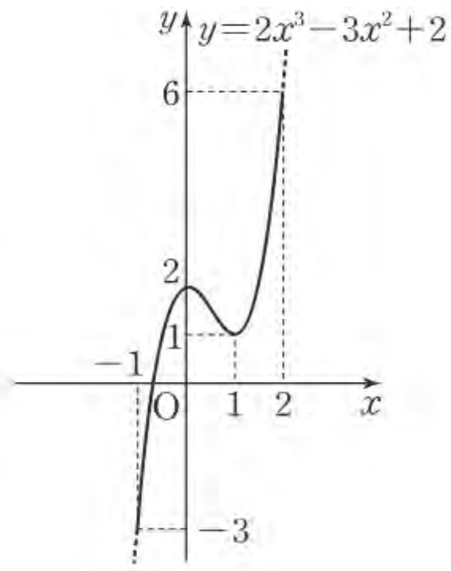
$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=0$ 또는 $x=1$

닫힌구간 $[-1, 2]$에서 $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	-1	$\cdots$	0	$\cdots$	1	$\cdots$	2
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	-3	↗	2	↘	1	↗	6

따라서 함수 $f(x)$는 $x=2$에서 최대이고 최댓값은 6,

$x=-1$에서 최소이고 최솟값은 -3이다.



답 최댓값: 6, 최솟값: -3

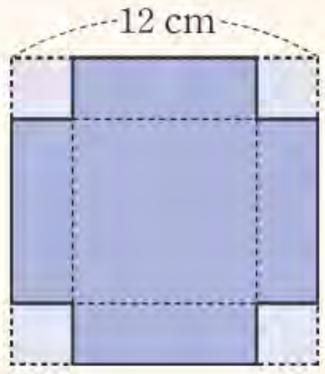
문제 03 다음 구간에서 함수의 최댓값과 최솟값을 구하시오.

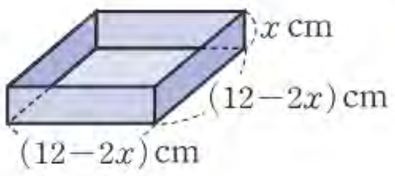
(1) $f(x)=x^3-3x^2-9x+5$ $[-2, 4]$

(2) $f(x)=x^4-8x^3+16x^2+1$ $[-1, 2]$

예제 4

한 변의 길이가 12 cm인 정사각형 모양의 종이가 있다. 오른쪽 그림과 같이 네 귀퉁이에서 같은 크기의 정사각형을 잘라 내고 남은 부분을 접어서 뚜껑이 없는 직육면체 모양의 상자를 만들려고 한다. 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이를 구하시오.





풀이 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이를 x cm, 상자의 부피를 $V(x)$ cm^{3}라고 하면

$$V(x)=x(12-2x)^2=4x^3-48x^2+144x \text{ (단, } 0<x<6)$$

$V'(x)=12x^2-96x+144=12(x-2)(x-6)$이므로

$0<x<6$에서 $V'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=2$

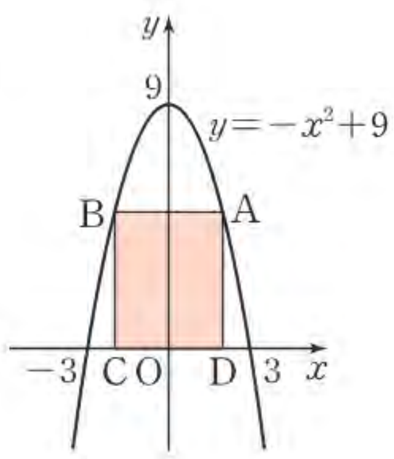
$0<x<6$에서 $V(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	2	$\cdots$	6
$V'(x)$		+	0	−	
$V(x)$		↗	128	↘	

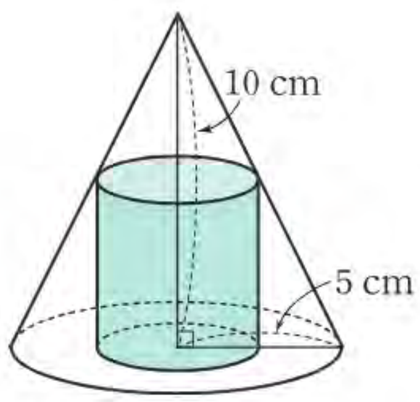
따라서 $V(x)$는 $x=2$에서 최대이므로 상자의 부피가 최대가 되도록 할 때, 잘라 낸 정사각형의 한 변의 길이는 2 cm이다.

답 2 cm

문제 04 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A, B는 곡선 $y=-x^2+9$ 위에 있고, 꼭짓점 C, D는 x축 위에 있는 직사각형 ABCD의 넓이의 최댓값을 구하시오.(단, 점 A는 제1사분면 위의 점이다.)



문제 05 오른쪽 그림과 같이 밑면의 반지름의 길이가 5 cm이고 높이가 10 cm인 원뿔에 내접하는 원기둥 중에서 부피가 최대인 원기둥의 밑면의 반지름의 길이를 구하시오.



05 방정식과 부등식에의 활용

방정식과 부등식에 대한 문제를 해결할 수 있다.

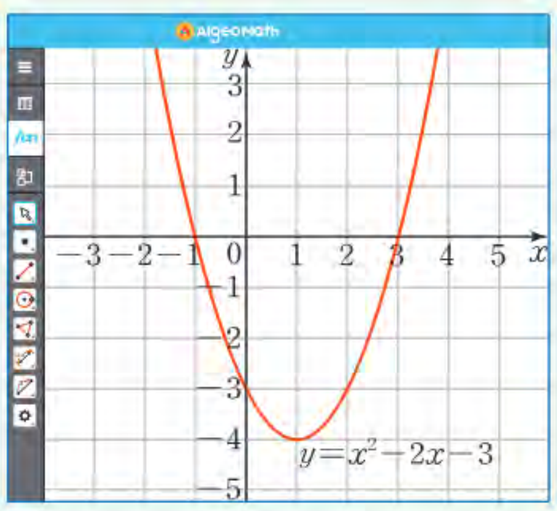
방정식의 실근의 개수는 어떻게 구할까?

개념 탐구

오른쪽 그림은 이차함수 $y=x^2-2x-3$의 그래프를 공학 도구를 이용하여 그린 것이다.

이차함수 $y=x^2-2x-3$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표를 모두 말하시오.

이차방정식 $x^2-2x-3=0$의 근을 구하고, 의 결과와 비교하시오.



방정식 $f(x)=0$의 실근은 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 x좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=f(x)$의 그래프와 x축의 교점의 개수와 같다.

예제 1

방정식 $x^3+6x^2+9x+1=0$의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

풀이 방정식 $x^3+6x^2+9x+1=0$의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=x^3+6x^2+9x+1$의 그래프와 x축의 교점의 개수와 같다.

$f(x)=x^3+6x^2+9x+1$이라고 하면

$$f'(x)=3x^2+12x+9=3(x+3)(x+1)$$

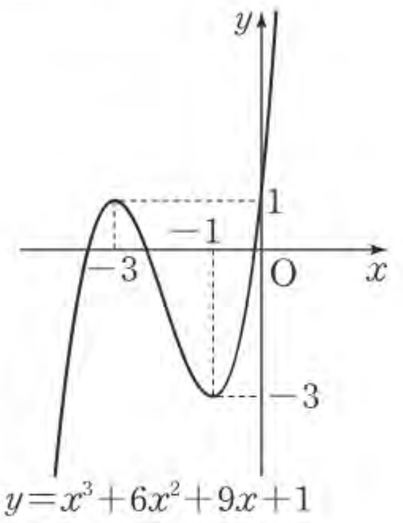
$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=-3$ 또는 $x=-1$

$f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-3	$\cdots$	-1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	1	↘	-3	↗

따라서 함수 $y=f(x)$의 그래프는 x축과 서로 다른 세 점에서 만나므로 방정식 $x^3+6x^2+9x+1=0$의 서로 다른 실근의 개수는 3이다.

답 3



문제 01 다음 방정식의 서로 다른 실근의 개수를 구하시오.

(1) $x^3-6x^2+12x+1=0$ (2) $3x^4-4x^3-12x^2+5=0$

방정식 $f(x)=g(x)$의 실근은 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 x좌표와 같다. 따라서 방정식 $f(x)=g(x)$의 서로 다른 실근의 개수는 두 함수 $y=f(x)$, $y=g(x)$의 그래프의 교점의 개수와 같다.

예제 2

방정식 $2x^3-6x-a=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

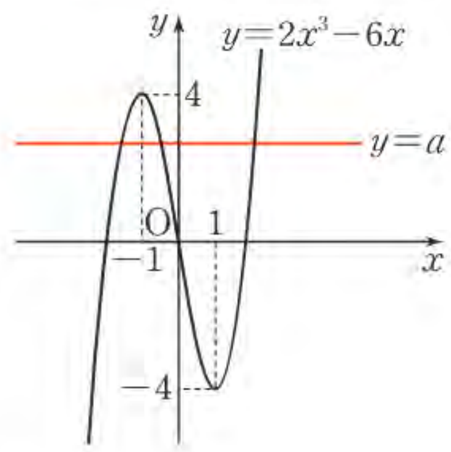
풀이 $2x^3-6x-a=0$에서 $2x^3-6x=a$이므로 이 방정식의 서로 다른 실근의 개수는 함수 $y=2x^3-6x$의 그래프와 직선 $y=a$의 교점의 개수와 같다.

$f(x)=2x^3-6x$라고 하면 $f'(x)=6x^2-6=6(x+1)(x-1)$

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=-1$ 또는 $x=1$

$f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	$\cdots$	-1	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	↗	4	↘	-4	↗



따라서 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위는 $-4<a<4$

답 $-4<a<4$

문제 02 방정식 $2x^3-9x^2+12x-4+a=0$이 서로 다른 세 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

문제 03 두 곡선 $y=x^3+x^2-5x+1$, $y=-2x^2-5x+a$의 서로 다른 교점의 개수를 실수 a의 값의 범위에 따라 구하시오.

부등식은 어떻게 증명할까?

여러 부등식을 도함수를 이용하여 증명해 보자.

어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq 0$이 성립하는 것을 증명할 때는 그 구간에서 함수 $f(x)$의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

또 어떤 구간에서 부등식 $f(x) \geq g(x)$가 성립하는 것을 증명할 때는 함수 $h(x)=f(x)-g(x)$로 놓고, 그 구간에서 $h(x)$의 최솟값이 0보다 크거나 같음을 보이면 된다.

○ 두 식 A, B에 대하여 $A \geq B \Leftrightarrow A-B \geq 0$

예제 3

$x \geq 0$일 때, 부등식 $x^3-x^2-x+1 \geq 0$이 성립함을 보이시오.

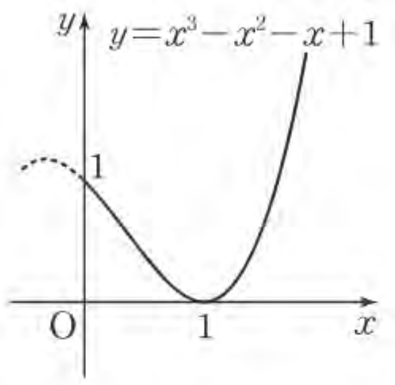
풀이 $f(x)=x^3-x^2-x+1$이라고 하면

$$f'(x)=3x^2-2x-1=(3x+1)(x-1)$$

$f'(x)=0$을 만족시키는 x의 값은 $x=-\frac{1}{3}$ 또는 $x=1$

$x \geq 0$일 때, $f(x)$의 증가와 감소를 표로 나타내고 이를 이용하여 그래프를 그리면 다음과 같다.

x	0	$\cdots$	1	$\cdots$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$	1	↘	0	↗



함수 $f(x)$는 $x=1$에서 최소이고 최솟값은 0이므로

$x \geq 0$인 모든 x에 대하여

$$f(x)=x^3-x^2-x+1 \geq 0$$

따라서 $x \geq 0$일 때, 부등식 $x^3-x^2-x+1 \geq 0$이 성립한다.

답 풀이 참고

문제 04 다음 부등식이 성립함을 보이시오.

(1) $x \geq 0$일 때, $2x^3-6x^2+8 \geq 0$

(2) 모든 실수 x에 대하여 $6x^4-2x^3+x+1 \geq 3x^4+2x^3+x$

문제 05 모든 실수 x에 대하여 부등식 $-x^4+4x^2-5 \leq k$가 성립하도록 하는 실수 k의 최솟값을 구하시오.

06 속도와 가속도

미분을 속도와 가속도에 대한 문세에 활용하고, 그 유용성을 인식할 수 있다.

속도와 가속도는 어떻게 구할까?



개념 탐구

지면에서 수직으로 이륙한 어느 소방 헬기의 t초 후의 높이를 $f(t)$ m라고 하면

$$f(t)=t^2+2t\ (0\le t\le 10)$$

라고 한다. 다음 물음에 답하시오.

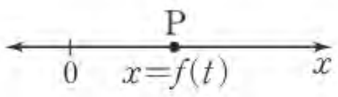
t가 1에서 $1+h$까지 변할 때, $f(t)$의 평균변화율을 구하시오.

에서 $h\to 0$일 때, 이 평균변화율의 극한값을 구하시오.

위의 개념 탐구에서 t가 1에서 $1+h$까지 변할 때, $f(t)$의 평균변화율은

$\dfrac{f(1+h)-f(1)}{(1+h)-1}=4+h$이고, $\lim\limits_{h\to 0}(4+h)=4$이다.

수직선 위를 움직이는 점의 속도와 가속도를 구해 보자.



점 P가 수직선 위를 움직일 때, 시각 t에서 점 P의 위치를 x라고 하면 x는 t에 대한 함수이므로 $x=f(t)$와 같이 나타낼 수 있다.

시각이 t에서 $t+\Delta t$까지 변할 때, 점 P의 평균속도는

$$\frac{\Delta x}{\Delta t}=\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}$$

이고, 이것은 함수 $x=f(t)$의 평균변화율이다.

이때 시각 t에서 점 P의 위치 x의 순간변화율을 시각 t에서 점 P의 순간속도 또는 속도라고 한다. 즉, 속도 v는 다음과 같다.

$$v=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta x}{\Delta t}=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{f(t+\Delta t)-f(t)}{\Delta t}=\frac{dx}{dt}$$

한편 점 P의 속도 v도 시각 t에 대한 함수이므로 이 함수의 순간변화율을 생각할 수 있다.

이때 시각 t에서 속도 v의 순간변화율을 시각 t에서 점 P의 가속도라고 한다. 즉, 가속도 a는 다음과 같다.

$$a=\lim_{\Delta t\to 0}\frac{\Delta v}{\Delta t}=\frac{dv}{dt}$$

○ (평균속도) $=\dfrac{\text{(위치의 변화량)}}{\text{(시간의 변화량)}}$

○ 속도의 절댓값 $|v|$를 시각 t에서 점 P의 속력이라고 한다.

이상을 정리하면 다음과 같다.

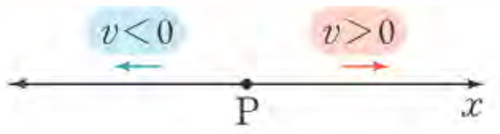
위치 → (미분) → 속도 → (미분) → 가속도

속도와 가속도

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치를 $x=f(t)$라고 할 때, 시각 t에서 점 P의 속도 v와 가속도 a는

$$v=\frac{dx}{dt}=f'(t),\ a=\frac{dv}{dt}$$

참고 수직선 위를 움직이는 점 P의 운동 방향은 $v>0$일 때 양의 방향이고, $v<0$일 때 음의 방향이다.



예제 1

수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치 x가

$$x=-t^3+6t^2$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t=1$일 때, 점 P의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각

풀이 (1) 시각 t에서 점 P의 속도를 v, 가속도를 a라고 하면

$$v=\frac{dx}{dt}=-3t^2+12t,\ a=\frac{dv}{dt}=-6t+12$$

따라서 $t=1$일 때, 점 P의 속도와 가속도는

$$v=(-3)\times1^2+12\times1=9$$

$$a=(-6)\times1+12=6$$

(2) 운동 방향을 바꾸는 순간의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$$-3t^2+12t=0,\ -3t(t-4)=0$$

그런데 $t>0$이므로 $t=4$

따라서 $0<t<4$일 때 $v>0$이고, $t>4$일 때 $v<0$이므로 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각은 4이다.

답 (1) 속도: 9, 가속도: 6 (2) 4

문제 01 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치 x가

$$x=t^3-t^2-8t$$

일 때, 다음을 구하시오.

(1) $t=3$일 때, 점 P의 속도와 가속도

(2) 점 P가 운동 방향을 바꾸는 시각

예제 2

지상 15 m 높이에서 10 m/s의 속도로 지면과 수직으로 쏘아 올린 물체의 t초 후의 높이를 x m라고 하면 $x=-5t^2+10t+15$라고 한다. 다음을 구하시오.

(1) 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간과 그때의 높이

(2) 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도

풀이 (1) 물체의 t초 후의 속도를 v m/s라고 하면 $v=\dfrac{dx}{dt}=-10t+10$

물체가 최고 높이에 도달하는 순간의 속도는 0이므로 $v=0$에서

$-10t+10=0,\ t=1$

따라서 물체가 최고 높이에 도달할 때까지 걸린 시간은 1초이고, 그때의 높이는

$x=(-5)\times1^2+10\times1+15=20(\mathrm{m})$

(2) 물체가 지면에 떨어지는 순간의 높이는 0이므로 $x=0$에서

$-5t^2+10t+15=0,\ -5(t+1)(t-3)=0$

그런데 $t>0$이므로 $t=3$

따라서 물체가 지면에 떨어지는 순간의 속도는

$v=(-10)\times3+10=-20(\mathrm{m/s})$

답 (1) 1초, 20 m (2) −20 m/s

문제 02 어느 스카이다이버가 지상 3000 m 높이에서 뛰어내린 후 20초 동안 자유 낙하를 한다고 한다. 스카이다이버가 뛰어내린 지 t초가 지났을 때의 높이를 h m라고 하면

$$h=-5t^2+3000\ (0\le t\le20)$$

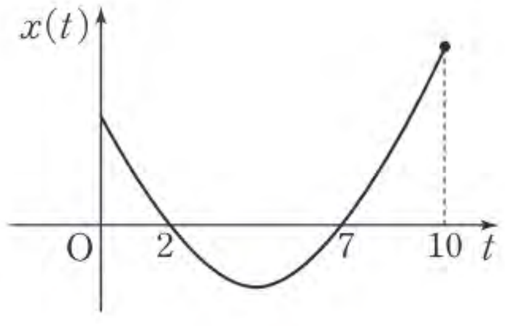
인 관계가 성립한다고 한다. 지상 2500 m 높이에서의 스카이다이버의 낙하 속도를 구하시오.

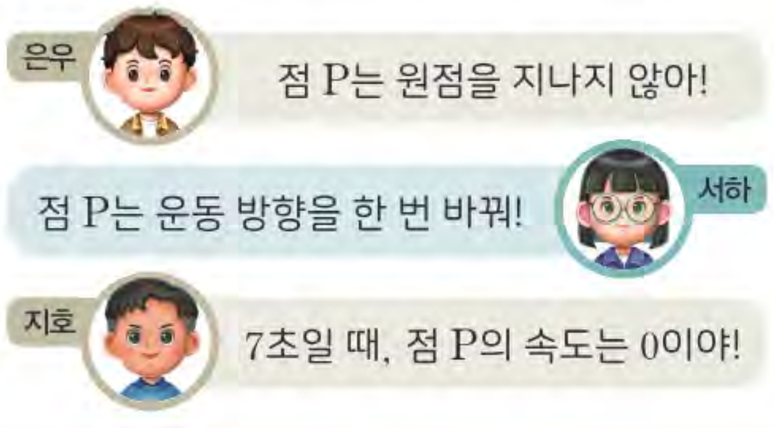


내 역량 키움 채움 나눔

문제해결 | **추론** | 의사소통 | 연결 | 정보처리

다음 그림은 0초부터 10초까지 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치 $x(t)$를 나타낸 이차함수의 그래프의 일부이다. 점 P에 대해 옳게 말한 학생을 찾으시오.





중단원 학습 점검

개념 정리

도함수의 활용

접선의 방정식

함수 $f(x)$가 $x=a$에서 미분가능할 때, 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(a, f(a))$에서의 접선의 방정식은

$y-f(a)=f'(a)(x-a)$

롤의 정리와 평균값 정리

함수 $f(x)$가 닫힌구간 $[a, b]$에서 연속이고 열린구간 (a, b)에서 미분가능할 때,

(1) 롤의 정리: $f(a)=f(b)$이면 $f'(c)=0$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

(2) 평균값 정리: $\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$인 c가 열린구간 (a, b)에 적어도 하나 존재한다.

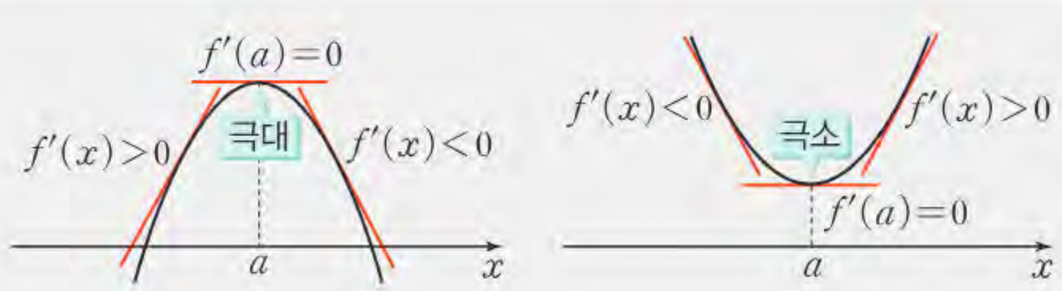
함수의 증가와 감소

함수 $f(x)$가 어떤 열린구간에서 미분가능할 때, 그 구간의 모든 x에 대하여

❶ $f'(x)>0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 증가한다.

❷ $f'(x)<0$이면 $f(x)$는 그 구간에서 감소한다.

함수의 극대와 극소



속도와 가속도

위치 $x=f(t)$ $\xrightarrow{\text{미분}}$ 속도 $v=\dfrac{dx}{dt}$ $\xrightarrow{\text{미분}}$ 가속도 $a=\dfrac{dv}{dt}$

문제를 풀고, 개념을 이해했는지 ◎△✕에 표시해 보세요.

> 기초 문제 <

기본 문제 도전 문제

01 곡선 $y=x^3-3x^2+4$ 위의 점 $(1, 2)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

◎
△
✕

02 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치 x가 $x=2t^3-5t$일 때, $t=1$에서 점 P의 속도와 가속도를 구하시오.

◎
△
✕

중단원 학습 점검

정답과 해설 169쪽

기초 문제 **> 기본 문제 <** 도전 문제

03 점 $(0, 2)$에서 곡선 $y=-x^3+x+4$에 그은 접선과 x축, y축으로 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

04 두 곡선

$$f(x)=x^3+ax+b$$

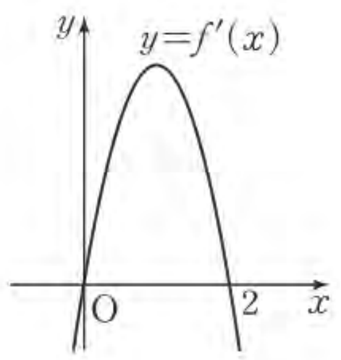
$$g(x)=cx^2+1$$

이 점 $(1, 2)$에서 만나고 이 점에서 공통인 접선을 가질 때, 실수 a, b, c의 값을 구하시오.

05 함수 $f(x)=x^3+x+1$에 대하여 닫힌구간 $[-1, a]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값이 1일 때, 실수 a의 값을 구하시오. (단, $a>1$)

06 삼차함수 $f(x)=x^3+ax^2+3x+1$이 구간 $(-\infty, \infty)$에서 증가하도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

07 다음 그림은 최고차항의 계수가 -1인 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프이다. 함수 $f(x)$의 극댓값이 7일 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.



08 닫힌구간 $[0, 3]$에서 함수

$$f(x)=2x^3-3x^2+a$$

의 최솟값이 5일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

정답과 해설 169쪽

09 두 곡선

$$y=x^3+4x^2,\ y=-2x^2-9x+k$$

가 서로 다른 세 점에서 만나도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

10 $x\geq 0$일 때, 두 함수

$$f(x)=3x^3+8x^2-18x+k$$

$$g(x)=x^3-x^2+6x+1$$

에 대하여 부등식 $f(x)>g(x)$가 성립하도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.

11 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서 위치가 각각

$$x_{\mathrm{P}}(t)=\frac{2}{3}t^3+18t-20$$

$$x_{\mathrm{Q}}(t)=6t^2-7$$

일 때, 두 점 P, Q의 속도가 같아지는 순간의 두 점 사이의 거리를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **> 도전 문제 <**

12 함수 $f(x)=x^4-4x^3-ax^2$이 극댓값을 갖기 위한 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

13 함수 $f(x)=2x^3-3x^2-12x+4$에 대하여 방정식 $|f(x)|-k=0$이 서로 다른 5개의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값을 구하시오.

14 구간 단속제란 특정 지점이 아닌 구간의 시작 지점과 종료 지점에 단속 카메라를 설치하여 자동차의 구간 평균속도를 측정한 후 제한 속도 준수 여부를 판정하는 방식이다. 제한 속도가 80 km/h인 도로에서 15 km 구간에 대해 구간 단속을 실시하고 있다. 어느 자동차가 이 구간을 통과하는 데 10분 걸렸을 때, 이 자동차의 속도가 제한 속도를 초과한 순간이 있었는지 말하시오.

문제가 더 필요하면
수학 익힘책 154쪽으로!



수행 평가

창의적 사고 과정 중심

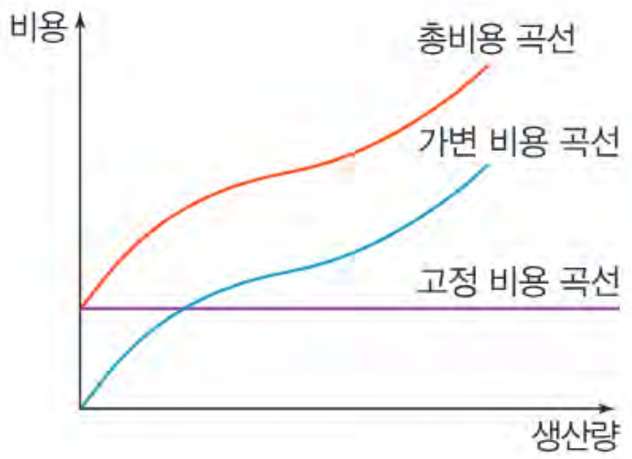
자기주도 활동

성취 목표 미분을 활용하여 최댓값에 대한 문제를 해결할 수 있다.

평가 유형 ☐ 서술형 ☑ 논술형 ☐ 토론·토의형 ☐ 프로젝트형 ☐ 활동지형 ☐ 공학 도구 활용형

» 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

어떤 재화를 생산하기 위해서는 자본이나 노동 등의 생산 요소를 투입해야 한다. 이때 건물의 임대료, 관리비, 세금 등과 같이 재화의 생산량과 관계없이 일정하게 발생하는 비용을 고정 비용이라고 한다. 또 원재료비, 생산 설비 이용비 등과 같이 재화의 생산량에 따라 변하는 비용을 가변 비용이라고 한다. 고정 비용과 가변 비용의 총합을 총비용이라고 한다.



다음은 젤리를 1 kg당 9천 원에 판매하고 있는 어느 상점에서 하루 동안 젤리 $x\,(10 \le x \le 70)$ kg을 생산하여 모두 판매했을 때 고정 비용과 가변 비용을 표로 나타낸 것이다.

고정 비용 (단위: 천 원)			가변 비용 (단위: 천 원)	
임대료	관리비	기타	원재료비	기타
40	6	4	$x+\frac{5}{3}$	$\frac{1}{300}x^3-\frac{1}{5}x^2+3x+5$

1 총이익은 총수입에서 총비용을 뺀 값이다. 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량을 구하시오.

| 사고 확산하기 |

2 임대료는 5만 원, 관리비는 7천 원으로 각각 오른다고 할 때, 총이익이 최대가 되도록 하는 젤리의 판매량을 구하시오.

평가 요소	자기 평가 항목	점수
지식·이해	미분을 활용하여 함수의 최댓값을 구하는 방법을 이해하였는가?	☆☆☆☆☆
과정·기능	경제 문제를 미분의 개념과 연결하였는가?	☆☆☆☆☆
가치·태도	경제 문제와의 연결을 통하여 미분의 유용성을 인식하였는가?	☆☆☆☆☆

대단원 학습 평가

01 ●○○ 함수 $f(x)=x^3+ax+1$에서 x의 값이 1에서 3까지 변할 때, 평균변화율이 9이다. 이때 실수 a의 값을 구하시오.

02 ●● 함수 $f(x)=\begin{cases} x^3+4x+a & (x\geq 1) \\ bx-3 & (x<1) \end{cases}$이 모든 실수 x에서 미분가능할 때, 실수 a, b의 값을 구하시오.

03 ●● 함수 $f(x)=(x^2+1)(x^2-x-4)$에 대하여

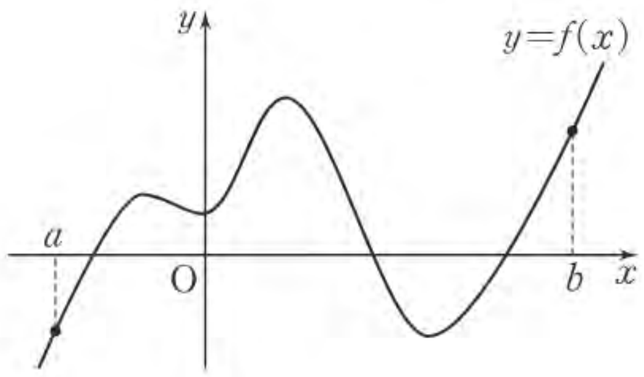
$$\lim_{h\to 0}\frac{f(1-2h)-f(1+3h)}{h}$$

의 값을 구하시오.

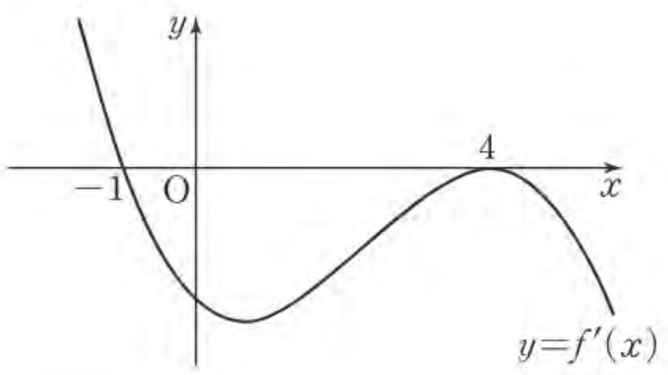
04 ●●○ 곡선 $y=x^3-4x+1$에 접하고 직선 $y=-x$와 평행한 두 접선 사이의 거리를 구하시오.

05 ●●○ 미분가능한 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, $\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=f'(c)$를 만족시키는 실수 c의 개수를 구하시오.

(단, $a<c<b$)



06 ●● 사차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 보기 중 옳은 것을 모두 고르시오.



보기

ㄱ. $f(x)$는 열린구간 $(-2, -1)$에서 증가한다.

ㄴ. $f(x)$는 열린구간 $(1, 2)$에서 감소한다.

ㄷ. $f(x)$는 $x=-1$에서 극값을 갖는다.

ㄹ. $f(x)$는 $x=4$에서 극댓값을 갖는다.

ㅁ. $f(x)$의 극값은 2개이다.

정답과 해설 170쪽

07 ●●● 함수 $f(x)=-x^3+3x^2-ax+1$이 열린구간 $(-1, 2)$에서 극댓값과 극솟값을 모두 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

08 ●●● $x>0$인 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$x^3+\frac{1}{x^3}-24\left(x+\frac{1}{x}\right)\geq n$$

을 만족시키는 정수 n의 최댓값을 구하시오.

09 ●●○ 수직선 위를 움직이는 두 점 P, Q의 시각 t에서 위치가 각각

$$x_P(t)=t^2-6t$$

$$x_Q(t)=t^2-8t+3$$

일 때, 두 점 P, Q가 서로 반대 방향으로 움직이는 시각 t의 값의 범위를 구하시오.

〈 서술형 문제 〉

[10~14] 다음 문제의 풀이 과정을 자세히 쓰시오.

10 ●●○ 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

$$\lim_{x\to 3}\frac{f(x)+1}{x-3}=2,\ \lim_{x\to 3}\frac{g(x)-2}{x^2-9}=1$$

일 때, 다음 물음에 답하시오.

(1) $f'(3)$, $g'(3)$의 값을 구하시오.

(2) 함수 $f(x)g(x)$의 $x=3$에서의 미분계수를 구하시오.

11 ●●○ 함수 $f(x)=-x^3+ax^2+ax+6$이 다음 조건을 만족시키도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

> 임의의 두 실수 x_1, x_2에 대하여
> $x_1\neq x_2$이면 $f(x_1)\neq f(x_2)$

12 ●●○ 방정식 $x^3-2x^2+a=x^2+9x$가 서로 다른 두 개의 양의 실근과 한 개의 음의 실근을 갖도록 하는 실수 a의 값의 범위를 구하시오.

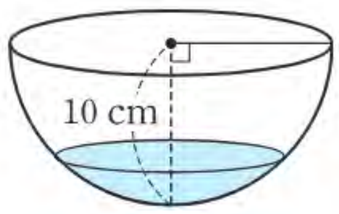
정답과 해설 172쪽

대단원 학습 평가

13 ●●○ 어느 목장에서 우유를 1 L당 3600원에 판매할 때, 하루 판매량은 540 L이다. 이 우유의 1 L당 가격을 $100x$원 올릴 때마다 하루 판매량은 x^2 L씩 감소한다고 한다. 우유의 하루 판매 금액이 최대가 되도록 하는 우유 1 L당 가격을 구하시오.(단, $x>0$)

14 ●●● 다음 그림과 같이 반지름의 길이가 10 cm인 반구 모양의 빈 그릇이 있다. 이 그릇에 매초 1 cm의 속도로 수면이 상승하도록 물을 부을 때, 5초 후 수면의 넓이의 변화율을 구하시오.

(단, 그릇의 두께는 무시한다.)



스스로 돌아보는 나의 학습

1 이 단원의 학습 성취기준과 가치·태도를 스스로 평가해 보고, 다음 그림에서 항목별 평가 점수를 표시해 보자.

[매우 높음 5, 높음 4, 보통 3, 낮음 2, 매우 낮음 1]



학습 성취 평가



가치·태도 평가

2 이 단원을 학습하면서 잘한 것과 부족한 것을 스스로 평가해 보고, 반성해야 할 것을 자유롭게 적어 보자.

수학! 미래를 꿈꾸다

직업 정보

의료 분야에 공학 기술을 융합한

의공학자

Q 의공학자가 하는 일은?

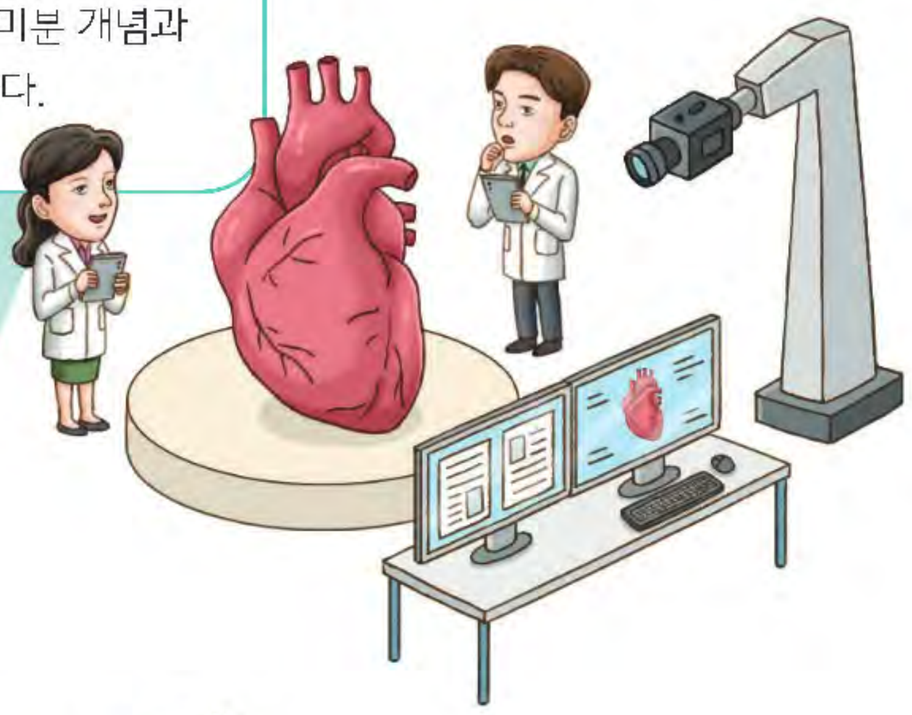
의공학자는 초음파 진단, 자기 공명 영상 촬영(MRI), 컴퓨터 단층 촬영(CT) 등 진단과 치료에 활용되는 첨단 의료 기기와 인공 심장, 로봇 의족 등을 개발한다. 또 생체의 기능을 모니터링하여 이를 모방하는 각종 모의실험을 통해 의료 분야에 공학 기술을 융합하는 일을 한다.





Q 의공학자가 되려면?

의공학자가 되기 위해서는 해부학, 생리학 등 기초 의학과 생명 과학 분야에 대한 기본 지식을 갖추고, 전자기학, 디지털 회로 이론 등 공학 기술 분야에 대한 이해력도 있어야 한다. 또 혈관의 굵기와 혈액의 점성 등에 따른 혈류 속도의 변화율 등 미분 개념과 같은 수학적 지식도 갖추어야 한다.



Q 의공학자의 전망은?

의료 체계의 주요 방향이 단순히 병을 치료하는 것을 넘어 질병을 조기에 발견하고 환자의 삶의 질을 향상하는 것으로 전환되고 있다. 이에 따라 정부와 지자체에서는 첨단 의료 복합 단지 조성, 첨단 의료 기기 개발 등에 기술적, 재정적 지원을 늘리고 있어 의공학자의 전망은 밝다고 할 수 있다.



[참고 자료: 와이즈멘토, "적성과 진로를 짚어 주는 직업 교과서 48, 의공학자 & 컨벤션 기획자"]

Ⅱ-1. 미분계수와 도함수

› 기초 문제 ‹

01 함수 $f(x)=2x^2+ax+3$에서 x의 값이 -1에서 1까지 변할 때, 평균변화율이 3이다. 이때 함수 $f(x)$의 $x=a$에서의 미분계수를 구하시오.

02 함수 $f(x)=1+x+x^2+x^3+\cdots+x^{10}$에 대하여 $f'(1)$의 값을 구하시오.

03 함수 $f(x)=\begin{cases} x+1 & (x\geq 1) \\ 2x^2 & (x<1) \end{cases}$에 대하여 $x=1$에서 연속성과 미분가능성을 조사하시오.

04 미분가능한 두 함수 $f(x)$, $g(x)$에 대하여

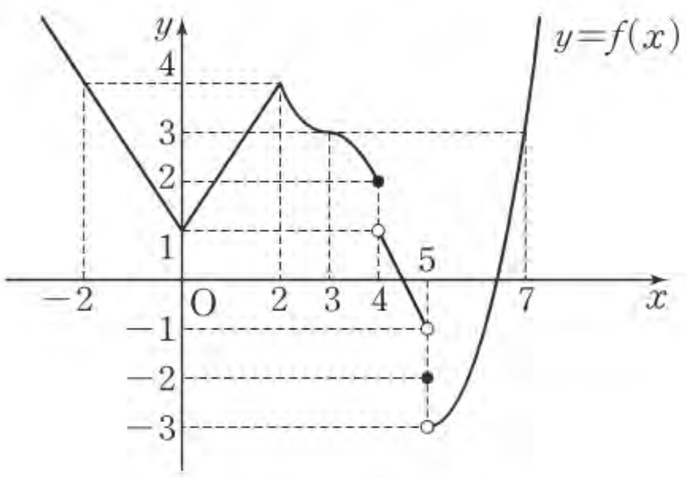
$f(2)=-1$, $f'(2)=4$

$g(2)=2$, $g'(2)=-5$

일 때, 함수 $f(x)g(x)$의 $x=2$에서의 미분계수를 구하시오.

› 기본 문제 ‹

05 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. 열린구간 $(-2, 7)$에서 함수 $f(x)$가 불연속인 점의 개수를 a, 미분가능하지 않은 점의 개수를 b라고 할 때, $a+b$의 값을 구하시오.



06 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$\lim_{h\to 0}\frac{f(x+h)-f(x-h)}{h}=4x^2+6$$

을 만족시킬 때, $f'(1)$의 값을 구하시오.

07 미분가능한 함수 $f(x)$에 대하여 $f'(1)=6$일 때, $\lim_{x\to 1}\frac{f(x^3)-f(1)}{x^2-1}$의 값을 구하시오.

08 이차함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여

$$f(x)+xf'(x)=6x^2+6x-5$$

를 만족시킬 때, $\lim_{x\to 2}\dfrac{f(x)-9}{x-2}$의 값을 구하시오.

09 삼차함수 $f(x)$가

$$\lim_{x\to 0}\frac{f(x)-1}{x}=-3$$

을 만족시키고, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점 $(-2, 3)$에서의 접선의 기울기가 -3일 때, 함수 $f(x)$를 구하시오.

10 함수 $f(x)=(x-1)(x^3+ax^2+4)$에 대하여 $f'(2)=0$일 때, 실수 a의 값을 구하시오.

기초 문제 기본 문제 › 도전 문제 ‹

11 자연수 n과 실수 α에 대하여

$$\lim_{x\to 2}\frac{x^n-3x^3-40}{x^2-4}=\alpha$$

일 때, n과 α의 값을 구하시오.

12 삼차함수 $f(x)$가 서로 다른 세 실수 a, b, c에 대하여

$$f(a)=f(b)=0,\ f'(b)=f'(c)=0$$

을 만족시킬 때, c를 a와 b로 나타낸 것은?

① $a-2b$ ② $\dfrac{2a-b}{2}$ ③ $\dfrac{a+b}{2}$

④ $\dfrac{a+2b}{3}$ ⑤ $\dfrac{2a+b}{3}$

Ⅱ-2. 도함수의 활용

› 기초 문제 ‹ 기본 문제 도전 문제

01 곡선 $y=x^3-x+5$ 위의 점 $(-1, 5)$에서의 접선의 방정식을 구하시오.

02 함수 $f(x)=x^3-x-9$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

(1) 닫힌구간 $[0, 1]$에서 롤의 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하시오.

(2) 닫힌구간 $[0, 3]$에서 평균값 정리를 만족시키는 실수 c의 값을 구하시오.

03 함수 $f(x)=x^3-3x+1$의 증가와 감소를 조사하시오.

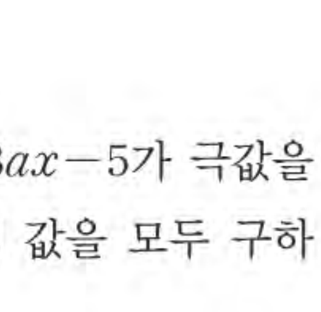
기초 문제 › 기본 문제 ‹ 도전 문제

04 곡선 $y=x^3-6x^2+1$ 위의 점에서의 접선 중에서 기울기가 최소인 접선의 방정식을 구하시오.

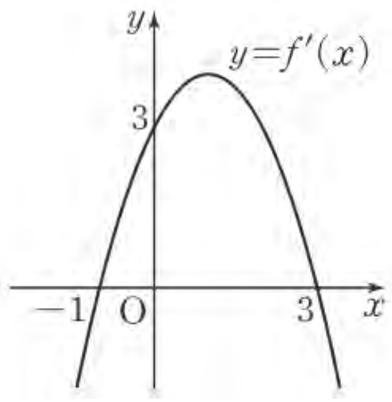
05 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+3$이 $x=-3$에서 극댓값 30을 가질 때, 함수 $f(x)$의 극솟값을 구하시오.(단, a, b는 실수)

06 함수 $f(x)=2x^3+2ax^2+3ax-5$가 극값을 갖지 않도록 하는 정수 a의 값을 모두 구하시오.

07 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 3 cm인 구에 내접하는 원기둥이 있다. 이 원기둥의 부피가 최대일 때, 원기둥의 높이를 구하시오.



08 삼차함수 $f(x)$의 도함수 $y=f'(x)$의 그래프가 다음 그림과 같다. $f(0)=0$일 때, 방정식 $f(x)=k$가 서로 다른 3개의 실근을 갖도록 하는 실수 k의 값의 범위를 구하시오.



09 음이 아닌 모든 실수 x에 대하여 부등식

$$x^3-5x^2-9x-2\geq -2x^2+k$$

가 성립할 때, 정수 k의 최댓값을 구하시오.

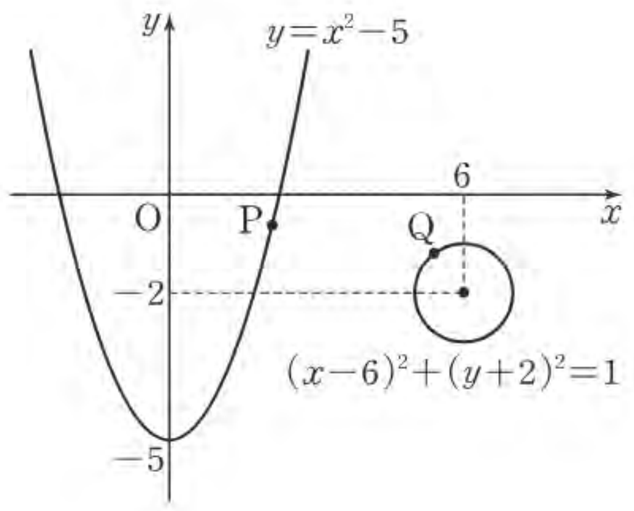
10 원점을 출발하여 수직선 위를 움직이는 점 P의 시각 t에서 위치 x가

$$x=t^3-9t^2+24t$$

라고 한다. 점 P가 두 번째로 운동 방향을 바꾸는 순간의 가속도를 구하시오.

기초 문제 기본 문제 **› 도전 문제 ‹**

11 다음 그림과 같이 곡선 $y=x^2-5$ 위를 움직이는 점 P와 원 $(x-6)^2+(y+2)^2=1$ 위를 움직이는 점 Q에 대하여 선분 PQ의 길이의 최솟값을 구하시오.



12 다음 그림과 같이 키가 1.6 m인 사람이 높이가 3 m인 가로등의 바로 밑에서 출발하여 매초 1.4 m의 속도로 일직선으로 걸어가고 있다. 이때 이 사람의 그림자의 길이의 변화율을 구하시오.

